LECTURA PREVIA
EDICIÓN 2026

METSI

N00
FCE · UBA

N00

Un contrato intelectual
para llegar al encuentro
con una posición revisable.

METODOLOGÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

METSI: ver, comprender, intervenir

Contenido

METSI: ver, comprender, intervenir

Ruta priorizada: 2 h 10 min a 2 h 45 min. Núcleo: 90 a 110 min; ejercicio de Martina: 15 a 20 min; nota: 25 a 35 min. Las extensiones profundizan el recorrido.

- Referentes SIN NUM. p. 3

Parte I. Qué materia empieza acá p. 4

01 Pregunta profesional NÚCLEO p. 6

02 La partitura que todavía no es música NÚCLEO p. 6

03 Tesis NÚCLEO p. 8

04 METSI: dos formas de empezar a intervenir NÚCLEO p. 10

05 Lo que aporta Ingeniería de Software y lo que METSI agrega EXT. p. 11

06 El mapa de la materia: ocho bloques, una capacidad acumulativa NÚCLEO p. 12

07 Palabras conocidas, preguntas nuevas EXT. p. 14

08 Los 36 Núcleos no son 36 clases magistrales EXT. p. 16

09 Qué vas a hacer en los encuentros EXT. p. 17

10 Hotel Horizonte: el caso longitudinal de la materia NÚCLEO p. 20

- HH-00. Memo de inicio NÚCLEO p. 21
- Las personas que sostienen el caso SIN NUM. p. 23

11 Índice comentado de los 36 Núcleos EXT. p. 25

Parte II. Cómo se lee una N p. 28

12 Qué es una N y cómo está construida NÚCLEO p. 29

13 De lo general a lo particular; de lo simple a lo complejo EXT. p. 32

14 Antes, durante y después del encuentro NÚCLEO p. 33

15 Un método de lectura en siete movimientos NÚCLEO p. 34

16 Un ejemplo completo de preparación NÚCLEO p. 35

17 Errores frecuentes al trabajar con las N EXT. p. 37

18 Síntesis NÚCLEO p. 38

19 Cinco píldoras para recordar EXT. p. 38

- Del concepto al producto SIN NUM. p. 39

20 Glosario esencial EXT. p. 40

21 Preguntas de preparación NÚCLEO p. 40

22 Producto mínimo para llegar al encuentro NÚCLEO p. 41

Parte III. Por qué está diseñada así p. 42

23 Aprender con inteligencia artificial EXT. p. 43

24 Diferentes maneras de entrar al mismo aprendizaje EXT. p. 44

25 Cómo saber si la lectura produjo aprendizaje EXT. p. 45

26 Qué hace el docente con la lectura EXT. p. 45

27 Cómo se conectan teoría, práctica y evaluación EXT. p. 46

28 Límites y tensiones EXT. p. 46

- Referencias base SIN NUM. p. 48

Nota. SIN NUM. identifica aparatos de orientación, evidencia o referencia fuera del argumento. Incluye portada, Contenido, Referentes, portadillas de Parte, pausas visuales a página completa, láminas de evidencia, Referencias base y cierre.

Referentes

Seis referentes y las obras principales utilizadas para construir este mapa de la materia.

01

DONALD A. SCHÖN

The Reflective Practitioner

Basic Books, 1983

02

DON NORMAN

The Design of Everyday Things

Revised and Expanded Edition · Basic Books, 2013

03

LUCY SUCHMAN

Human-Machine Reconfigurations: Plans and Situated Actions

Cambridge University Press, 2007 · reedición del argumento formulado en 1987

04

SASHA COSTANZA-CHOCK

Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds We Need

MIT Press, 2020

05

CHRIS ARGYRIS

Organizational Learning II

Addison-Wesley, 1996 · con Donald A. Schön

06

MICHELENE T. H. CHI

The ICAP Framework: Linking Cognitive Engagement to Active Learning Outcomes

Educational Psychologist, 2014 · con Ruth Wylie

N00 no resume estas fuentes ni las convierte en una receta. Las pone en tensión para construir juicio profesional.

PARTE I

Qué materia empieza acá

Esta primera parte presenta la pregunta profesional, el modo de intervención que propone METSI, el recorrido de los 36 Núcleos y el caso Hotel Horizonte. La segunda parte explica cómo usar cada lectura N para preparar, contrastar y revisar una decisión. La tercera explicita por qué la experiencia está diseñada de ese modo.

Diego Carralbal, 2026 · linkedin.com/in/carralbal

Antes de intervenir, hay que aprender a escuchar lo que la representación todavía no explica.

Pregunta profesional

¿Cómo se aprende a intervenir en sistemas de información cuando comprender el problema exige mucho más que recordar conceptos, repetir un método o completar una plantilla?

Producto para el encuentro

Prepará una nota de una página, como pide Producto mínimo para llegar al encuentro. El ejercicio de Martina muestra cómo una primera interpretación puede cambiar. Las preguntas orientan esa nota; no son siete entregas adicionales.

Cómo seguir: las secciones NÚCLEO del índice incluyen el caso y los apoyos para el producto. Podés volver al glosario durante la lectura; las extensiones no agregan entregas salvo indicación docente.

Tres términos para entrar al caso

PMS: sistema de gestión hotelera; administra reservas, habitaciones y cargos. **Housekeeping:** equipo de limpieza y preparación de habitaciones. **OTA:** agencia de viajes en línea.

La partitura que todavía no es música

El auditorio está vacío. Faltan 40 minutos para el concierto y, desde la platea, todo parece casi listo: las sillas están ordenadas, los atriles forman una geometría perfecta y cada músico tiene delante la misma partitura. Si alguien fotografiara la escena, podría concluir que la coordinación ya está resuelta. Hay un documento común, roles definidos, instrumentos afinados y una secuencia que todos conocen. Sin embargo, el ensayo acaba de interrumpirse por tercera vez.

La directora no corrige una nota equivocada. Detiene a la orquesta porque, aunque cada sección ejecuta correctamente su parte, el conjunto no produce el efecto esperado. Los violines llegan a tiempo. Los metales también. La percusión respeta el compás. No hay un error individual que pueda señalarse con facilidad. El problema aparece en la relación: un crescendo comienza demasiado pronto, una respiración se prolonga apenas más de lo previsto y una entrada que en la partitura parece inequívoca adquiere otro sentido cuando resuena en esa sala concreta.

Una estudiante de violonchelo, invitada a observar el ensayo, sigue las páginas con atención. Conoce la notación y podría explicar qué significa cada símbolo. Cree que su tarea consiste en identificar quién se equivoca. Después de varios minutos comprende que la directora está haciendo otra cosa. Pregunta qué escucha cada sección, prueba una velocidad diferente, modifica la distancia entre algunos instrumentos y

solicita repetir sólo ocho compases. No está abandonando la partitura. Tampoco la está obedeciendo como una receta. La usa como una representación compartida que permite coordinar, comparar una expectativa con lo que realmente ocurre y decidir qué cambiar.

Entonces sucede algo pequeño. Un músico comenta que, desde su posición, no puede oír con claridad una señal que los demás consideran obvia. El comentario reorganiza el ensayo. Lo que parecía falta de precisión individual se vuelve un problema de condiciones, percepción y acoplamiento. La directora no agrega más instrucciones a toda la obra. Cambia una ubicación, acuerda una nueva referencia y vuelve a probar. El resultado mejora. No porque la orquesta haya estudiado más definiciones, sino porque convirtió una diferencia observable en una pregunta investigable.

La estudiante anota una frase: «la partitura no produce la música». Más tarde la corrige: la partitura sí participa en la producción. Hace posible que personas distintas conserven una estructura común, anticipen acciones, detecten desviaciones y discutan alternativas. Lo que no puede hacer es sustituir el juicio situado. No escucha la acústica de la sala, no percibe la fatiga de una sección, no resuelve por sí sola una ambigüedad y no decide qué variación conserva mejor el propósito de la obra.

Esta diferencia retoma el argumento que Lucy Suchman formuló en 1987 y retomó en la reedición de 2007: un plan coordina y orienta, pero la acción concreta se completa en una situación que el plan no puede anticipar por entero. Nombrar esa procedencia cambia el análisis. Ya no buscamos una partitura cada vez más detallada para eliminar toda variación. Preguntamos qué observaciones, capacidades y márgenes de decisión necesitan las personas para responder cuando la situación contradice la representación.

Una lectura N cumple una función parecida. Es la partitura previa del encuentro. Ofrece conceptos, distinciones, casos, preguntas y referencias para que el curso no comience cada vez desde cero. Pero leerla no equivale a haber aprendido, del mismo modo que poseer una partitura no equivale a haber construido una interpretación. El aprendizaje aparece cuando el texto permite observar de otra manera, formular mejores preguntas, contrastar una explicación, escuchar una perspectiva que faltaba y revisar una decisión.

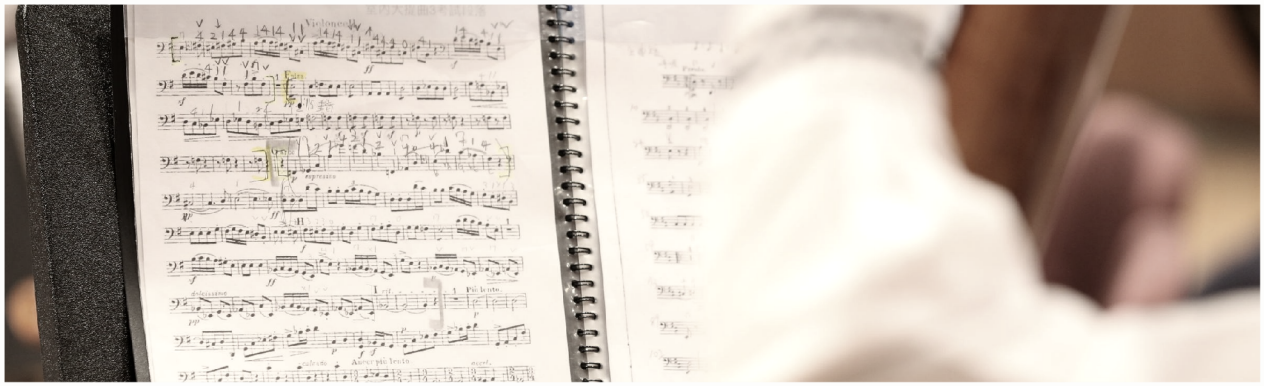
Por eso los documentos N no están diseñados como apuntes para memorizar ni como capítulos que el docente repetirá en clase. Su propósito es crear un lenguaje común suficiente para que el encuentro pueda dedicarse a lo que ninguna lectura logra sola: poner en tensión interpretaciones, analizar evidencia incompleta, trabajar con otras personas, ensayar una intervención y sostener una decisión frente a objeciones razonables.

La historia de la orquesta también advierte contra dos errores. El primero es llegar sin haber leído y esperar que el encuentro «explique el texto». En ese caso, el tiempo compartido se consume reconstruyendo la notación básica y queda poco espacio para escuchar el sistema real. El segundo es leer buscando una única respuesta correcta. Esa lectura convierte el documento en receta y vuelve invisibles las condiciones bajo las cuales una idea sirve, falla o necesita adaptarse.

En METSI, la clase empieza antes del encuentro porque la preparación individual compra una posibilidad colectiva. Cada estudiante llega con una primera interpretación. Algunas coinciden; otras se contradicen. Esa diferencia no es un defecto que deba eliminarse cuanto antes. Es materia de trabajo. Igual que en un ensayo, el objetivo no consiste en que todos repitan las mismas palabras, sino en que puedan coordinarse para producir una comprensión más defendible que la disponible al comienzo.

La lectura previa tampoco termina al cerrar el PDF. Durante el encuentro, sus afirmaciones se usan, se cuestionan y se conectan con episodios. Después, vuelven a leerse desde lo aprendido. Un párrafo que inicialmente parecía abstracto puede adquirir sentido cuando explica una decisión tomada por el equipo. Una frase que parecía evidente puede resultar insuficiente frente a una excepción. La lectura se convierte así en un objeto revisable y no en una autoridad inmóvil.

La estudiante de violonchelo no salió del ensayo con una fórmula para dirigir cualquier orquesta. Salió con algo más útil: una manera de relacionar representación, observación, propósito, condiciones y decisión. Eso es lo que N00 propone para todo el recorrido de la materia. No enseñar una receta para leer, sino construir un contrato de trabajo que permita usar cada lectura como instrumento de pensamiento, conversación y acción.

La metáfora termina ahí. En el hotel no existe una directora con autoridad legítima sobre todo el sistema ni una partitura completa. Dirección, Recepción, Housekeeping, Operaciones, Tecnología, Comercial y el propio huésped ocupan posiciones con autoridad parcial, información desigual y costos distintos. La observación del músico no vale porque la directora la valida. Vale porque revela una condición que el mapa anterior no podía mostrar y obliga al conjunto a revisar su explicación.

Un plan coordina expectativas; la acción situada revela qué debe revisarse cuando el contexto contradice el plan.

03 SECCIÓN · METSI · N00 NÚCLEO

Tesis

Las lecturas N son dispositivos de preparación para el aprendizaje activo. Organizan un recorrido desde una pregunta profesional y una historia accesible hacia conceptos, evidencia, tensiones, decisiones y aplicaciones cada vez más exigentes. No sustituyen el encuentro ni lo anticipan por completo: crean las condiciones para que el tiempo compartido se use en comprender, discutir, experimentar y revisar.

Leer bien una N implica realizar cuatro operaciones. La primera es **comprender** qué afirma el documento y qué distinciones propone. La segunda es **relacionar** esas ideas con ejemplos, experiencias y conocimientos previos. La tercera es **cuestionar** supuestos, límites y consecuencias. La cuarta es **preparar una intervención**: llegar al encuentro con preguntas, hipótesis y decisiones que todavía puedan cambiar.

El estándar de calidad no es recordar la mayor cantidad de páginas. Es poder explicar, con palabras propias, qué problema profesional aborda la lectura; reconocer cuándo un concepto resulta pertinente; usar evidencia para sostener o debilitar una interpretación; y participar en una decisión colectiva sin ocultar incertidumbre. La lectura se completa cuando cambia la calidad de la conversación y de la acción.

Una N funciona también como un artefacto de coordinación. Dos estudiantes pueden haber comprendido frases diferentes y, sin embargo, llegar suficientemente preparados si ambos pueden mostrar qué interpretación construyeron, sobre qué fragmentos se apoyaron y qué duda todavía conservan. El objetivo no es borrar esa diferencia antes del encuentro. Es volverla discutible. Cuando una lectura produce una única repetición uniforme, quizá facilitó el recuerdo, pero todavía no sabemos si produjo juicio.

Por eso «terminé de leer» y «estoy preparado» no son expresiones equivalentes. La preparación puede comprobarse con cuatro preguntas sencillas. ¿Puedo formular la tesis sin copiarla? ¿Puedo ofrecer un ejemplo que la sostenga y otro que revele un límite? ¿Puedo relacionarla con un episodio de Hotel Horizonte? ¿Puedo nombrar una evidencia que me obligaría a revisar mi interpretación? Si alguna respuesta es negativa, no hace falta volver a empezar todo el documento: conviene regresar al pasaje específico donde se perdió la relación.

Este criterio protege dos cosas a la vez. Evita convertir la lectura en una prueba de memoria y evita confundir apertura con ausencia de rigor. Puede haber varias interpretaciones defendibles, pero no cualquier lectura está igualmente sostenida. Una intervención profesional debe poder reconstruir cómo pasó de una pregunta a una afirmación, de una afirmación a evidencia y de esa evidencia a una decisión provisional.

N00 también se declara a sí misma. Su **núcleo obligatorio** reúne estas secciones: **Pregunta profesional**; **La partitura que todavía no es música**; **Tesis**; **METSI: dos formas de empezar a intervenir**; **El mapa de la materia: ocho bloques, una capacidad acumulativa**; **Hotel Horizonte: el caso longitudinal de la materia**; **Qué es una N y cómo está construida**; **Antes, durante y después del encuentro**; **Un método de lectura en siete movimientos**; **Un ejemplo completo de preparación**; **Síntesis**; **Preguntas de preparación**; y **Producto mínimo para llegar al encuentro**. Las demás secciones son **extensiones** que profundizan vocabulario, modalidades, accesibilidad, IA, docencia y evaluación. La página de Contenido distingue ambas rutas. Para llegar al primer encuentro, la prioridad es leer y marcar el núcleo, resolver el ejercicio de Martina y producir la nota. Las siete preguntas orientan el recorrido y no requieren siete respuestas escritas salvo indicación docente. Reservá entre 2 h 10 min y 2 h 45 min: entre 90 y 110 min para la lectura priorizada, entre 15 y 20 min para el ejercicio y entre 25 y 35 min para la nota. Las extensiones integran el documento y quedan disponibles para consulta, profundización o recuperación docente, pero no compiten con esa preparación mínima.

La apuesta por reservar el encuentro para actividad intelectual no se apoya sólo en una preferencia docente. El metaanálisis de Freeman y sus colegas encontró mejores resultados y menor fracaso con aprendizaje activo en cursos STEM. Deslauriers y sus colegas agregaron una advertencia decisiva: estudiantes expuestos a una clase activa aprendieron más aunque sintieron que habían aprendido menos. Estas fuentes no convierten cualquier actividad en buena enseñanza. Cambian la pregunta de diseño: además de preguntar si la experiencia resulta fluida, hay que observar qué explicación, contraste o decisión puede producir el estudiante.

METSI: dos formas de empezar a intervenir

En simple, con un ejemplo: Metodología de los Sistemas de Información estudia cómo comprender e intervenir en situaciones organizacionales donde personas, información, tecnologías, reglas, intereses y condiciones materiales producen juntas un resultado. Su objeto no es una aplicación aislada ni una colección de métodos de moda. Es la relación entre una situación que importa, el sistema que hoy la produce, la evidencia disponible y una intervención que debe poder justificarse, revisarse y, cuando sea necesario, detenerse o repararse.

La materia puede empezar de dos maneras. A veces alguien pide una solución: «reemplazar el sistema», «hacer una app», «incorporar inteligencia artificial». Otras veces nadie pide nada, pero el trabajo muestra una oportunidad. En un ejemplo didáctico, un equipo advierte que muchas personas vuelven varias veces por la misma constancia. Ni el pedido ni la señal explican todavía qué ocurre, a quién afecta o qué convendría cambiar. METSI trabaja en ese espacio entre el punto de partida y una intervención defendible.

Esto no significa desconfiar de la tecnología ni postergar indefinidamente la acción. Significa comprobar qué sabemos, qué falta averiguar y si un cambio es viable en lo técnico, lo económico y el trabajo cotidiano. Después habrá que describir requisitos, comparar alternativas, planificar la intervención y ver qué pasa cuando el servicio se usa. Construir, configurar, integrar, comprar, cambiar una regla o conservar una tarea manual son opciones que deben justificarse, no respuestas elegidas de antemano.

La palabra **metodología** tampoco designa aquí una receta universal. Designa una relación defendible entre propósito, preguntas, prácticas, evidencia, decisiones y revisión. Un equipo trabaja metodológicamente cuando puede explicar qué intenta comprender o transformar, por qué eligió cierta práctica, qué aprendió con ella, qué decisión cambió y qué evidencia adversa lo obligaría a revisar. Puede usar entrevistas, observación, modelos, experimentos, prototipos, métricas, pruebas, ciclos predictivos o adaptativos. Ninguna de esas prácticas es rigurosa por su nombre. Su rigor depende de la función que cumple dentro de la intervención.

Al finalizar el recorrido, se espera que una persona pueda entrar en una situación ambigua sin reducirla prematuramente a un problema técnico; construir y revisar una frontera de análisis; distinguir hechos, relatos, hipótesis y decisiones; investigar trabajo real; formular un problema y outcomes verificables; seleccionar modelos con propósito; combinar estrategias de cambio; gobernar producto, flujo, ecosistema, calidad y operación; evaluar sistemas con IA; y defender una intervención sin ocultar incertidumbre. No se trata de dominar 36 temas independientes. Se trata de construir un modo acumulativo de pensar y actuar.

Esta es la lectura previa a la primera clase. El programa de la materia y el régimen de aprobación establecen alcance, cronograma, requisitos y condiciones formales; N00 explica el contrato de trabajo intelectual y no los reemplaza.

N00 es excepcionalmente extensa porque declara el contrato de toda la colección, presenta el recorrido completo y abre el caso longitudinal. En el Bloque 1, las N regulares superan un piso de 6.000 palabras sustantivas y suelen reunir entre 8.000 y 10.000 palabras totales. Cada una concentra una pregunta profesional específica y declara una ruta priorizada para que la extensión no se convierta en carga indiscriminada.

Lo que aporta Ingeniería de Software y lo que METSI agrega

Quienes llegan a esta materia ya han estudiado elementos de Ingeniería de Software. Ese conocimiento es una base valiosa. Saben que un sistema debe especificarse, diseñarse, construirse, verificarse y mantenerse; que existen requisitos, procesos, modelos, riesgos, versiones y criterios de calidad; y que el desarrollo profesional no consiste simplemente en escribir código. METSI no reemplaza ese aprendizaje ni compite con él.

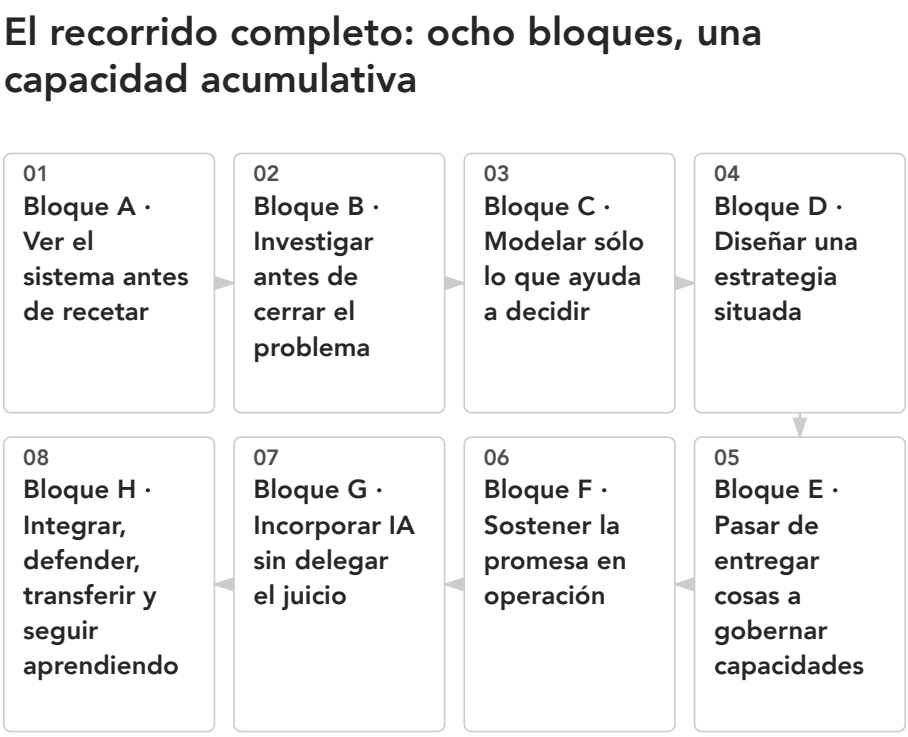
Quien llega sin esa base no queda fuera del recorrido. Cada concepto necesario se recuperará en contexto y el glosario ofrece una primera entrada; cuando aparezca una técnica previa, la exigencia será comprender qué decisión ayuda a sostener, no demostrar que ya fue cursada en otra materia.

La diferencia de énfasis en este curso está en la pregunta que viene antes y en las relaciones que continúan después. Ingeniería de Software también investiga necesidades, requisitos y contexto; METSI concentra el recorrido en qué situación intentamos transformar, qué sistema produce hoy el resultado, por qué una solución intervendría el mecanismo relevante y cómo sabremos si la promesa organizacional se cumple. También pregunta qué ocurre cuando el software funciona según especificación pero el servicio completo falla, cuando dos áreas usan la misma palabra con significados distintos o cuando una automatización desplaza trabajo y riesgo hacia una persona menos visible.

Un requisito puede estar perfectamente escrito y pertenecer al problema equivocado. Una API puede responder 200 OK y la huésped seguir sin habitación. Un modelo puede ser sintácticamente correcto y ocultar la excepción que más daño produce. Una prueba puede demostrar que una función ejecuta y no que el sistema sostiene una promesa. METSI agrega rigor de encuadre, evidencia, coordinación, intervención y aprendizaje al rigor de construcción.

La relación entre ambas disciplinas puede expresarse con una frase: **construir bien es indispensable; decidir qué conviene construir, dentro de qué sistema y con qué régimen de revisión, también lo es**. Durante el curso se recuperarán conceptos de Ingeniería de Software cuando ayuden a decidir. No se volverán a enseñar como si fueran desconocidos ni se asumirán como respuestas automáticas.

El mapa de la materia: ocho bloques, una capacidad acumulativa



Los ocho bloques agregan capacidades acumulativas para pasar de un pedido ambiguo a una intervención defendible y revisable.

En simple, con un ejemplo: La materia está organizada en ocho bloques curriculares, identificados de A a H. Cada bloque abre una familia de preguntas y entrega capacidades que el siguiente necesita. En la secuencia editorial y de producción, N01 a N10 forman además el **Bloque 1** de la colección: ese paquete reúne los bloques curriculares A y B. Son dos niveles de agrupación distintos y no dos mapas rivales. El orden importa porque evita discutir soluciones, modelos o tecnologías antes de contar con una representación suficientemente defendible del problema. Sin embargo, el recorrido no es una escalera que abandona lo anterior: los conceptos regresan y cambian de significado cuando aumenta la complejidad.

Bloque	Núcleos	Pregunta que organiza el bloque	Capacidad que deja disponible
A. Sistema e intervención sociotécnica	N01 a N04	¿Cómo intervenir sin confundir el pedido, el software y el problema?	Brief provisional, frontera inicial y registro trazable de afirmaciones.
B. Investigación y construcción del problema	N05 a N10	¿A quién incluir, qué investigar y cuándo un problema está suficientemente bien formulado?	Estrategia de investigación, evidencia situada y encuadre revisable.
C. Información y modelado selectivo	N11 a N16	¿Qué información y qué modelos permiten afirmar, coordinar y decidir?	Conjunto mínimo y coherente de eventos, estados, procesos y modelos.
D. Estrategia de intervención	N17 a N20	¿Cómo elegir y adaptar una estrategia de cambio según incertidumbre, legado y riesgo?	Estrategia metodológica con hitos de decisión y condiciones de salida.
E. Producto, valor, flujo y entrega	N21 a N25	¿Cómo convertir una iniciativa en una capacidad que produce valor y aprendizaje?	Outcomes, experimentos, cortes verticales, prioridades y políticas de flujo.
F. Ecosistemas, calidad y operación	N26 a N30	¿Cómo sostener una promesa que depende de servicios, terceros, contratos y operación?	Mapa de ecosistema, contratos, calidad por riesgo, despliegue y observabilidad.
G. IA, autonomía y gobierno	N31 a N33	¿Cuándo incorporar IA y cómo gobernar comportamiento probabilístico y autonomía?	Alcance de IA, evaluación por tareas, límites de acción y gobierno vivo.
H. Integración, transferencia y reflexión	N34 a N36	¿Puede la intervención defenderse, transferirse y seguir aprendiendo después del curso?	Portfolio trazable, defensa profesional y sistema de práctica reflexiva.

Los dos primeros bloques construyen la base del diagnóstico sin fingir certeza. Los bloques C y D transforman esa comprensión en modelos y estrategia. Los bloques E y F llevan la intervención hacia entrega, operación y responsabilidades end-to-end. El bloque G trata la IA como parte de un sistema sociotécnico y no como una excepción mágica. El bloque H integra el argumento completo, lo somete a objeciones y convierte la experiencia en aprendizaje profesional.

Un recorrido que cambia cómo decidís.

De entender qué pasa a comprobar si el cambio sirve y aprender de sus resultados.

N00

ANTES DE LAS LECTURAS

Preparar el viaje.

Cómo vamos a aprender y cuál es el hotel que usaremos como ejemplo. Es la guía, no una lectura más.

OCHO ESTACIONES · UNA CAPACIDAD ACUMULATIVA

A	N01–N04	Comprender	Del pedido a una pregunta sobre el sistema.
B	N05–N10	Investigar	De voces dispersas a un problema investigable.
C	N11–N16	Modelar	De relatos y datos a modelos que se pueden discutir.
D	N17–N20	Decidir	De opciones posibles a una secuencia de cambio.
E	N21–N25	Construir	De tareas abiertas a una capacidad útil y terminada.
F	N26–N30	Operar	De la entrega al servicio que resiste fallas.
G	N31–N33	Gobernar IA	De una promesa de IA a un uso limitado y vigilado.
H	N34–N36	Integrar	De decisiones aisladas a aprendizaje compartido.

Las páginas siguientes despliegan cada tramo. Cada lectura agrega una pregunta o una práctica que prepara la siguiente decisión.

Diego Carralbal, 2026 · METSI · FCE UBA

01 / 04

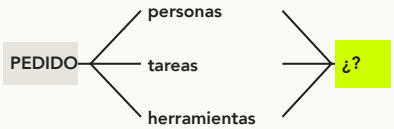
Entender antes de resolver.

A

N01–N04 · ESTACIÓN A

Comprender

Del pedido a una pregunta sobre el sistema.



N01 Primer paso
Antes de salir a resolver, aprendemos a hacer buenas preguntas y elegir un primer paso que tenga sentido.

N02 Ampliar la mirada
Ampliamos la mirada: para entender un problema hay que mirar a las personas, las tareas y las herramientas que usan.

N03 Prever efectos
Vemos cómo una mejora en un lugar puede crear un problema en otro. Aprendemos a mirar esas consecuencias antes de avanzar.

N04 Buscar pruebas
Separamos lo que sabemos de lo que suponemos y de lo que nos contaron. Buscamos pruebas para decidir mejor.

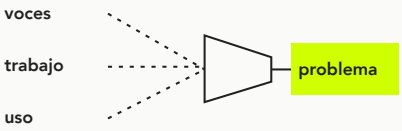
LO QUE DEJA *Una pregunta contrastada con pruebas.*

B

N05–N10 · ESTACIÓN B

Investigar

De voces dispersas a un problema investigable.



N05 Escuchar voces
Escuchamos a quienes deciden, hacen el trabajo y reciben sus consecuencias. Sus opiniones pueden cambiar lo que proponemos.

N06 Elegir qué averiguar
Elegimos qué necesitamos averiguar antes de comprometernos con una solución. Investigamos lo que puede cambiar nuestra decisión.

N07 Preguntar sin inducir
Aprendemos a preguntar sin llevar a la otra persona hacia la respuesta que queremos escuchar.

N08 Observar el trabajo
Observamos cómo se trabaja de verdad, incluidos los pequeños arreglos que no aparecen en los manuales ni en las pantallas.

N09 Seguir el uso
Nos ponemos en el lugar de quien usa el servicio. Buscamos que pueda completar lo que necesita, aunque tenga dificultades o necesite ayuda.

N10 Definir el problema
Con todo lo aprendido, definimos cuál es el problema que vale la pena resolver y cómo reconoceremos una mejora.

LO QUE DEJA *Problema definido y señal de mejora.*

02 / 04

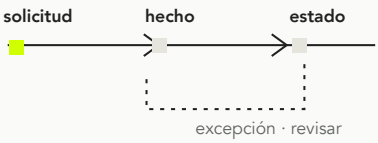
Representar para decidir.

C

N11–N16 · ESTACIÓN C

Modelar

De relatos y datos a modelos que se pueden discutir.



N11 Leer los datos
Revisamos de dónde vienen los datos y qué nos dicen. Un número puede estar bien calculado y aun así no responder nuestra pregunta.

N12 Distinguir estados
Distinguimos pedir algo, que realmente ocurra y cómo quedan las cosas después. También aclaramos quién puede autorizarlo y cómo comprobarlo.

N13 Prever concurrencia
Vemos qué pasa cuando una respuesta tarda, un pedido llega dos veces o dos personas actúan al mismo tiempo. Buscamos evitar que se haga algo de más o quede información contradictoria.

N14 Seguir el trabajo
Seguimos un trabajo de principio a fin para encontrar dónde se frena, dónde pasa de una mano a otra y qué ocurre cuando algo sale de lo habitual.

N15 Elegir una vista
Elegimos cómo mostrar lo que pasa: un dibujo, una secuencia o una tabla, según lo que necesitamos entender.

N16 Contrastar modelos
Comparamos esas formas de mostrar el trabajo para detectar contradicciones. Las corregimos y mantenemos al día.

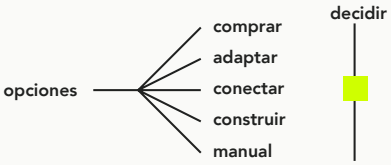
LO QUE DEJA *Estados, flujos y contradicciones visibles.*

D

N17–N20 · ESTACIÓN D

Decidir

De opciones posibles a una secuencia de cambio.



N17 Elegir el cambio
Elegimos cómo hacer el cambio: qué conviene planificar, qué probar y qué entregar de a poco.

N18 Cuidar lo existente
Revisamos lo que ya existe para cambiarlo sin perder aquello que todavía resulta útil o evita problemas.

N19 Comparar opciones
Comparamos opciones: comprar una herramienta, adaptar una existente, conectar varias o construir algo propio. También puede convenir mantener una tarea manual.

N20 Ordenar decisiones
Organizamos el trabajo para saber cuándo avanzar, cuándo frenar y cuándo dar por terminada una etapa.

LO QUE DEJA *Una estrategia con criterios para avanzar o frenar.*

03 / 04

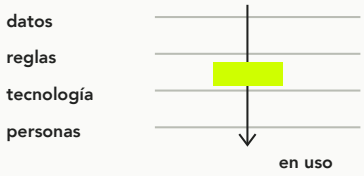
Entregar y sostener.

E

N21–N25 · ESTACIÓN E

Construir

De tareas abiertas a una capacidad útil y terminada.



N21 Pensar la continuidad
Distinguimos lo que termina con la entrega de lo que deberá seguir funcionando. Acordamos quién lo va a cuidar y mejorar después.

N22 Poner a prueba
Ponemos la propuesta a prueba y aceptamos que los resultados puedan mostrarnos que hay que cambiarla o abandonarla.

N23 Entregar un corte útil
Buscamos una primera entrega pequeña que ya permita resolver una necesidad completa.

N24 Hacer lugar
Elegimos qué hacer primero con el tiempo y las personas disponibles. Dejamos claro qué tendrá que esperar y qué consecuencias tiene esa espera.

N25 Terminar más
Aprendemos a empezar menos cosas a la vez para terminar más. Buscamos reducir las tareas acumuladas y las esperas.

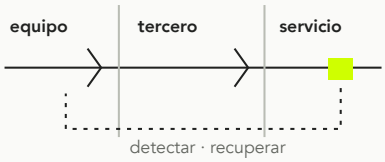
LO QUE DEJA *Corte completo, probado y con flujo visible.*

F

N26–N30 · ESTACIÓN F

Operar

De la entrega al servicio que resiste fallas.



N26 Coordinar terceros
Miramos qué pasa cuando el servicio depende de varias organizaciones. Acordamos quién responde si algo falla y qué alternativas tenemos.

N27 Acordar mensajes
Antes de conectar herramientas y equipos, acordamos qué significa cada mensaje y qué debe hacer quien lo recibe.

N28 Probar el servicio
Comprobamos si el servicio funciona bien para quienes lo necesitan. Probamos situaciones reales, incluidas las difíciles.

N29 Poner en marcha
Preparamos la puesta en marcha del cambio sin dejar de atender. También ensayamos cómo recuperar el servicio si algo falla.

N30 Responder y mejorar
Aprendemos a detectar problemas a tiempo, responder y aprovechar lo ocurrido para mejorar.

LO QUE DEJA *Responsables, señales y recuperación ensayada.*

04 / 04

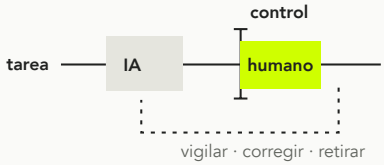
Gobernar y aprender.

G

N31–N33 · ESTACIÓN G

Gobernar IA

De una promesa de IA a un uso limitado y vigilado.



N31 Delimitar la IA
Evaluamos si la inteligencia artificial ayuda en una tarea concreta. Definimos qué puede hacer y dónde necesita control humano.

N32 Probar la IA
Probamos esa inteligencia artificial con distintos casos antes de darle más libertad. Miramos especialmente los errores que pueden causar más daño.

N33 Gobernarla en uso
Seguimos revisándola mientras se usa, porque puede cambiar. Acordamos quién la controla y cuándo corregirla, limitarla o retirarla.

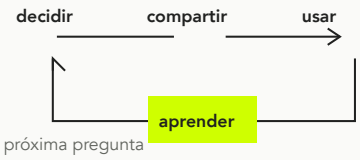
LO QUE DEJA *Control humano y criterios de corrección o retiro.*

H

N34–N36 · ESTACIÓN H

Integrar

De decisiones aisladas a aprendizaje compartido.



N34 Unir el recorrido
Unimos todo el recorrido para comprobar que las decisiones respondan al problema original y al resultado que buscamos.

N35 Compartir lo decidido
Explicamos lo decidido de una manera que otras personas puedan entender, discutir y usar. Comprobamos que sepan cómo continuar.

N36 Aprender del resultado
Volvemos sobre lo que hicimos para entender qué aprendimos, incluso si salió bien. Elegimos qué conservar y qué hacer distinto la próxima vez.

LO QUE DEJA *Criterios que otras personas pueden usar y revisar.*

El viaje no termina en la entrega.

Cada estación deja una capacidad que modifica la siguiente. N36 devuelve lo aprendido al comienzo: la próxima pregunta ya no es la misma.

01	Entender	A–B · Una pregunta contrastada con pruebas y un problema investigable.
02	Representar	C · Estados, flujos y contradicciones visibles.
03	Cambiar	D–E · Una estrategia revisable y un corte útil, probado y terminado.
04	Sostener	F–G · Servicio recuperable e IA con control humano.
05	Aprender	H · Criterios que otras personas pueden usar y revisar.

N36 → PRÓXIMO RECORRIDO

Lo aprendido cambia la próxima pregunta, no sólo la respuesta anterior.

Diego Carralbal, 2026 · METSI · FCE UBA

Hay conceptos que atraviesan los ocho bloques. **Evidencia** aparece al comienzo y luego se especializa como procedencia, prueba, telemetría y evaluación. **Autoridad** surge al analizar actores y vuelve en estados, contratos, incidentes e IA. **Outcome** se formula al construir el problema y después gobierna producto y experimentos. **Riesgo y proporcionalidad** determinan cuánto investigar, documentar, probar, supervisar y poder revertir. **Revisión y parada** impiden que una decisión inicial se vuelva irreversible sólo porque ya recibió inversión.

La progresión completa puede leerse como una cadena de transformaciones: del pedido al problema; del software al sistema de trabajo; de la opinión a la evidencia; de la actividad al mecanismo; del modelo a la decisión; del marco a la estrategia situada; del output al outcome; de la aplicación al ecosistema; de la demo de IA a la autonomía gobernada; y del portfolio terminado a una práctica que puede revisar sus propios supuestos.

07 SECCIÓN · METSI · N00 EXTENSIÓN

Palabras conocidas, preguntas nuevas

En el recorrido van a aparecer palabras que ya circulan en Ingeniería de Software, gestión de proyectos, producto, experiencia, arquitectura, operación e inteligencia artificial. Algunas fueron estudiadas en otras materias; otras se escuchan en cursos, redes, búsquedas laborales o conversaciones profesionales. Reconocerlas ayuda, pero no alcanza. Una misma palabra puede designar una práctica concreta, una etiqueta de identidad, una herramienta comercial o una promesa que nadie convirtió todavía en una decisión verificable.

No estudiaremos estas palabras como un catálogo de definiciones. METSI pregunta **qué problema ayudan a resolver, qué suponen, qué evidencia producen y cuándo dejan de ser adecuadas**. El objetivo no es reemplazar lo aprendido por un vocabulario nuevo, sino relacionar cada concepto con una situación, una función metodológica, una decisión y un costo de equivocarse.

Gestionar una intervención

En simple, con un ejemplo: Gestionar una intervención es organizar el trabajo sin perder de vista el problema que se quiere cambiar. Por ejemplo, un cronograma puede estar completo y aun así conducir a construir una solución que nadie necesita. En la familia de gestión aparecen **PMI**, **PMBOK**, proyecto, programa, portfolio, **WBS**, riesgo y *tailoring*. Estos términos permiten organizar alcance, trabajo, dependencias, responsabilidades y decisiones. METSI agrega una pregunta previa: ¿el objeto que estamos gestionando representa suficientemente el problema y la capacidad que necesitamos transformar? Una WBS puede descomponer con precisión un proyecto equivocado; un registro de riesgos puede ser impecable y omitir el riesgo que quedó fuera de la frontera; un tailoring puede adaptar prácticas con rigor o simplemente eliminar controles incómodos.

Trabajar con agilidad y flujo

En simple, con un ejemplo: En la familia de agilidad y flujo aparecen **Agile**, **Scrum**, **Kanban**, *backlog*, *sprint*, historias de usuario, *story points*, *value points*, trabajo en curso (**WIP**) y producto mínimo viable (**MVP**). Estas ideas ayudan a dividir, priorizar, aprender y coordinar. METSI evita tratarlas como rituales autosuficientes. Un backlog ordenado no demuestra que el problema esté bien construido; más velocidad puede acelerar una contradicción; un MVP puede reducir alcance sin conservar la hipótesis que justificaba aprender. La

pregunta será qué incertidumbre reduce cada práctica y qué decisión cambia gracias a ese aprendizaje.

Diseñar experiencia y procesos

En simple, con un ejemplo: En la familia de experiencia y procesos aparecen **UX**, **UI**, *customer journey*, *service blueprint*, **BPM**, **BPMN**, personas y accesibilidad. UI ayuda a diseñar la interfaz; UX amplía la mirada hacia la experiencia; BPM y BPMN permiten representar actividades, eventos, reglas y responsabilidades. Donald Norman distingue el modelo conceptual que propone quien diseña del modelo que construye quien usa el sistema. En Hotel Horizonte, una pantalla puede mostrar el estado «liberada» con perfecta consistencia y, sin embargo, Housekeeping y Recepción pueden interpretarlo mediante modelos distintos sobre limpieza, asignación, cerraduras y autoridad. METSI conecta esas representaciones con trabajo real, poder y promesas de servicio. Un recorrido ideal puede ocultar reparaciones informales; una persona ficticia puede borrar diversidad; un proceso formal puede excluir la excepción que sostiene la operación. La representación sirve si permite observar mejor y decidir, no sólo si se ve completa.

Gobernar producto y valor

En simple, con un ejemplo: En la familia de producto y valor aparecen producto, servicio, plataforma, *output*, *outcome*, **OKR**, hipótesis y priorización. Un output es algo producido; un outcome es un cambio observable en una situación. Esa distinción impide confundir entrega con resultado. METSI pregunta además quién define que el cambio es valioso, qué mecanismos podrían producirlo, qué efectos adversos quedan fuera de la métrica y qué evidencia justificaría abandonar una iniciativa. Priorizar no es ordenar deseos: es hacer visibles renuncias, dependencias y costos de oportunidad.

Integrar tecnología e información

En simple, con un ejemplo: En la familia técnica aparecen **API**, eventos, estados, arquitectura, consistencia, idempotencia, contratos y legado. Una API puede intercambiar datos correctamente y aun así propagar significados incompatibles. Un estado puede estar actualizado pero no otorgar autoridad para actuar. La idempotencia evita duplicar efectos ante reintentos, pero no determina si la operación era legítima. El legado no es sólo código viejo: incluye contratos, datos, prácticas, conocimiento y restricciones que sostienen capacidades actuales. METSI relaciona precisión técnica con la promesa organizacional que esa tecnología debe sostener.

Entregar y operar

En simple, con un ejemplo: En la familia de entrega y operación aparecen **DevOps**, **CI/CD**, observabilidad, **SLI**, **SLO**, incidentes y *rollback*. Estas prácticas acortan ciclos, automatizan controles y permiten observar sistemas en funcionamiento. METSI amplía la pregunta desde «¿está disponible el componente?» hacia «¿puede el sistema completo cumplir y reparar su promesa?». Un servicio puede respetar su SLO y la experiencia fallar; un despliegue puede completarse sin que la organización esté preparada; un rollback técnico puede no revertir decisiones, datos o daños ya producidos.

Incorporar IA con gobierno

En simple, con un ejemplo: En la familia de inteligencia artificial aparecen *machine learning* (**ML**), IA generativa, **RAG**, agentes, *human-in-the-loop*, autonomía, supervisión y trazabilidad. La cuestión no es sólo qué modelo usar, sino qué tarea se delega, qué evidencia demuestra capacidad, qué errores importan, quién puede intervenir y cómo se repara. Un sistema con una persona «en el circuito» puede seguir sin supervisión efectiva si esa persona no tiene tiempo, información o autoridad. La autonomía no se declara por marketing: se analiza a partir de las acciones que el sistema puede iniciar y de sus consecuencias.

Estas familias se cruzan durante toda la materia. Scrum puede organizar el trabajo de un producto; una API puede sostener un servicio; un SLO puede aportar evidencia para un outcome; una IA puede integrarse mediante eventos y quedar gobernada por una política de riesgo. METSI construye puentes entre esas palabras para evitar dos extremos: aprenderlas como compartimentos separados o mezclarlas en una única idea vaga de «hacer sistemas».

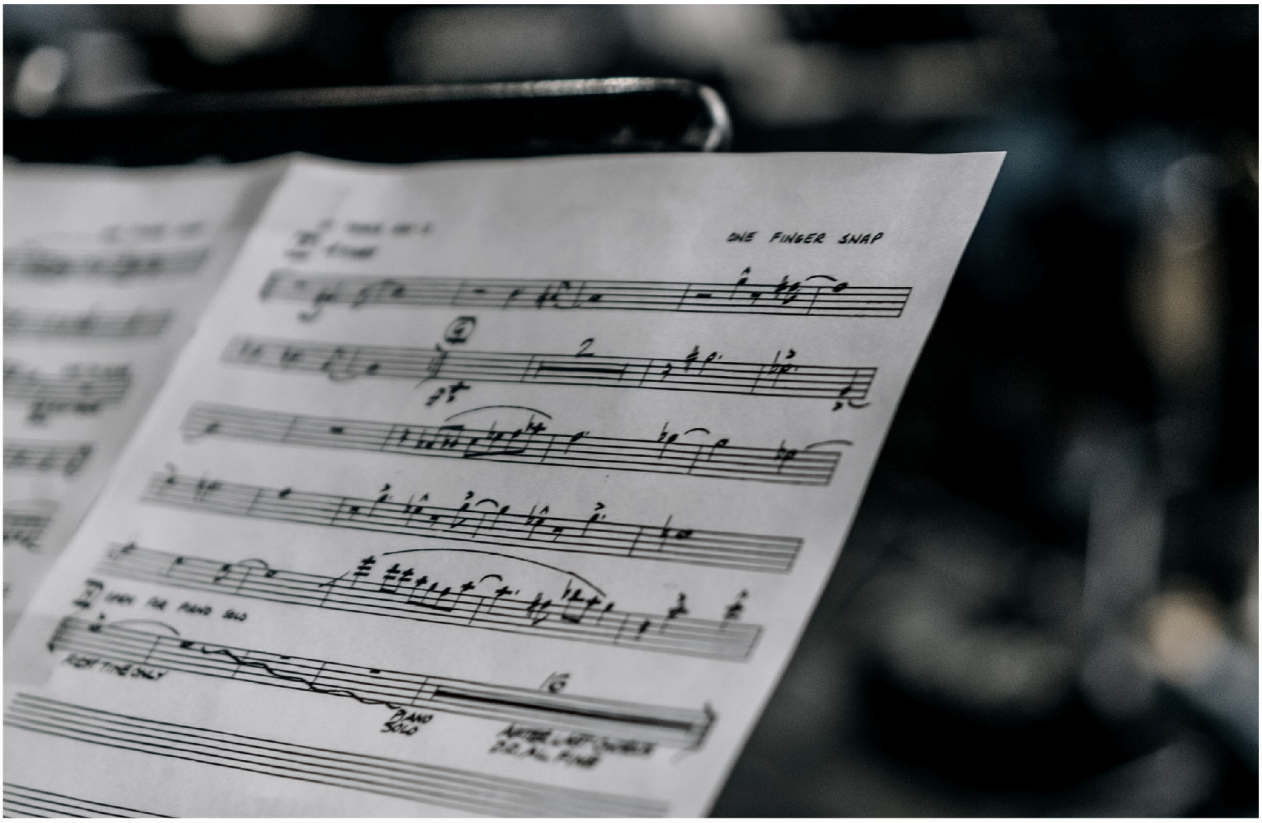
Los 36 Núcleos no son 36 clases magistrales

La **N significa Núcleo**. Un Núcleo es una unidad conceptual de lectura, análisis y preparación. Tiene una pregunta propia y una transformación de juicio definida, pero no equivale mecánicamente a «una clase» ni a «un capítulo del programa». En muchos casos, un encuentro toma una N como preparación principal. En otros, una reserva integra varias; una evaluación recupera relaciones entre bloques; o un Núcleo iniciado en un encuentro vuelve a usarse cuando nueva evidencia modifica el caso.

Esta distinción importa. Si cada N se tratara como una clase para exponer, el curso tendría 36 conferencias y muy poco tiempo para investigar, construir, criticar y revisar. La lectura previa desplaza fuera del encuentro la primera aproximación conceptual. El tiempo sincrónico se usa para clínica de dudas, práctica, comparación de versiones, perturbación con evidencia nueva y producción de una segunda decisión.

La secuencia pedagógica puede combinar instancias presenciales, virtuales sincrónicas y trabajo asincrónico cuando el programa, el cronograma y la modalidad aprobada para la comisión lo habilitan. Esas decisiones no las establece una N. En un encuentro presencial se favorecen movimiento, conversaciones simultáneas y artefactos compartidos. En uno virtual sincrónico se concentran comparación, decisión y devolución inmediata. El trabajo asincrónico necesita propósito observable, consigna acotada, artefacto de salida y conexión explícita con el momento siguiente. La función se conserva aunque cambie el medio: preparar, producir, someter a contraste y registrar qué cambió.

El cronograma incluye márgenes. Existen encuentros de reserva para recuperar una dificultad real, ampliar una explicación, completar feedback o absorber un feriado o una contingencia. No se diseña una materia saludable ocupando todas las horas nominales con contenido nuevo. La profundidad requiere tiempo para volver sobre una idea, y la práctica requiere aceptar que una actividad puede revelar una dificultad no prevista.

Las evaluaciones tampoco interrumpen el recorrido para medir memoria. Piden reconstruir un argumento, utilizar evidencia, explicitar supuestos, seleccionar una intervención proporcional y responder por sus límites. El portfolio acumula versiones: no sólo muestra qué produjo un equipo, sino qué cambió después de una crítica o perturbación. Una corrección valiosa deja rastros del aprendizaje.

Cada Núcleo agrega una capacidad que el siguiente presupone: el recorrido es acumulativo, no una colección de temas.

09 SECCIÓN · METSI · N00 EXTENSIÓN

Qué vas a hacer en los encuentros

Un encuentro típico comienza recuperando la pregunta profesional y comparando respuestas iniciales. El docente no repite el documento completo. Identifica una confusión de alto valor, ofrece otra explicación o presenta un contraejemplo. Luego el grupo recibe una consigna y criterios: qué decisión debe producir, con qué evidencia y qué restricciones debe respetar.

La primera versión se construye en equipos pequeños. Puede ser un mapa de frontera, una guía de entrevista, una matriz de evidencia, un modelo de estados, una hipótesis de outcome, una estrategia de cambio, un contrato de integración o un esquema de gobierno de IA. La forma depende del Núcleo; la regla común es que el artefacto sirva para pensar y decidir, no para decorar.

Después aparece una **perturbación**. Puede ser un correo, un log, un episodio, una objeción, una métrica, una restricción contractual o una voz que antes no estaba. Esa evidencia se libera después de la primera decisión para que la revisión sea observable. Si se entrega todo al comienzo, el equipo sólo arma una respuesta con el paquete completo. Si llega después, debe reconocer qué supuesto sostenía su primera versión y qué cambia ahora.

La puesta en común no consiste en que todos los equipos lean lo mismo. Se seleccionan versiones contrastantes y se discute qué relación explica mejor la diferencia. El cierre produce un ticket individual: una decisión, una evidencia que falta, un supuesto revisado o una regla que se conservará en el portfolio. Así se evita que la producción grupal oculte aprendizaje individual.

Un encuentro, paso a paso: ejemplo con Hotel Horizonte

En simple, con un ejemplo: HH-00.1 registra dos sobreventas, además de esperas en Recepción, habitaciones que figuran disponibles pero no pueden entregarse y respuestas distintas según el canal. A partir de esa evidencia, la pregunta inicial es: **¿el problema dominante está en el PMS, en la coordinación operativa o en la promesa comercial?** Cada estudiante llega con una hipótesis inicial, cita al menos un fragmento del memo y declara qué dato todavía le falta. No se espera que haya encontrado «la respuesta correcta». Se espera que pueda mostrar de dónde salió su interpretación.

El encuentro virtual puede comenzar comparando esas hipótesis en grupos pequeños. Un equipo interpreta que la demora podría estar en la propagación del inventario entre el PMS y las agencias de viaje en línea, aunque HH-00 todavía no aporta un log que lo demuestre. Otro observa que dos áreas podrían usar la palabra *disponible* con significados distintos. Un tercero sospecha que Comercial ofrece una condición que Operaciones no siempre puede cumplir. El docente no decide todavía cuál gana. Pide construir una tabla breve con cuatro columnas: fragmento identificado de HH-00, afirmación que el equipo puede sostener, evidencia que falta y decisión que esa afirmación habilitaría.

En el primer encuentro presencial, cada grupo convierte la tabla en un mapa mínimo del episodio. Debe indicar quién declara un estado, dónde se registra, quién puede modificarlo y qué promesa depende de él. La consigna limita el tiempo y el tamaño del artefacto para impedir que el equipo dibuje toda la organización. La puesta en común compara fronteras: algunos mapas terminan en la aplicación; otros incluyen Recepción, Housekeeping, el canal de venta y la regla comercial. La discusión no premia el mapa más grande, sino el que conserva las relaciones capaces de cambiar el diagnóstico.

Entonces aparece la perturbación. Un log muestra que el PMS recibió a tiempo la liberación de la habitación, pero un correo anterior revela que *liberada* significa «limpieza terminada» para Housekeeping y «asignable sin restricciones» para Recepción. Los equipos deben señalar, con otro color o en una segunda versión, qué supuesto quedó debilitado, qué parte del mapa cambia y qué nueva evidencia pedirían. El valor pedagógico está en que la revisión sea visible. Si el grupo borra la primera versión, pierde la posibilidad de reconstruir su aprendizaje.

En el segundo encuentro presencial se comparan las versiones revisadas y se ensaya una decisión proporcional. Tal vez convenga acordar estados y autoridad antes de reemplazar el PMS; tal vez la evidencia técnica siga justificando una prueba de integración; tal vez ambas intervenciones deban coordinarse. El cierre individual no pregunta «¿qué hicimos hoy?». Pide completar tres frases: *la decisión provisional que defendería es…*; *la evidencia que todavía podría hacerme cambiar es…*; *el supuesto que revisé fue….* Esas respuestas se incorporan al portfolio y serán recuperadas cuando nuevos paquetes de Hotel Horizonte vuelvan a tensionar la explicación.

Este ejemplo resume la lógica operativa del curso: leer para llegar con una primera posición, producir algo que permita decidir, recibir evidencia que perturbe esa posición, comparar alternativas y dejar trazabilidad de la revisión. La clase no empieza después de la lectura ni termina cuando se entrega un artefacto. Forma un ciclo entre preparación, acción, contraste y aprendizaje.

Modalidades presenciales, virtuales y asincrónicas

En simple: La función se conserva aunque cambie el medio. El encuentro presencial favorece movimiento, conversaciones simultáneas y artefactos compartidos. El encuentro virtual sincrónico concentra comparación, decisión y devolución inmediata. Una actividad asincrónica no es una clase filmada: necesita propósito observable, consigna acotada, artefacto de salida y una conexión explícita con el momento siguiente.

Ejemplo cercano: El mismo episodio puede atravesar los tres modos sin repetirse. Si HH-07 describe una habitación que Housekeeping declaró lista aunque Recepción todavía no podía asignarla, el momento asincrónico reconstruye la secuencia y marca dónde cambia el significado de «lista». El encuentro virtual contrasta una falla de propagación técnica con una incompatibilidad de reglas operativas. El presencial representa el pase entre áreas, introduce una excepción y observa quién puede detectar, decidir y reparar. Cada momento hereda evidencia y produce otra que el siguiente necesita.

El tamaño del grupo modifica la logística, no el propósito. Con 20 estudiantes, cada equipo puede defender su mapa; con 50 convienen estaciones y comparaciones cruzadas; con 120 en modalidad virtual, una encuesta diagnóstica, salas pequeñas, documento compartido y síntesis docente. Siempre queda una salida observable: hipótesis revisada, relación agregada, criterio de decisión o pregunta mejor formulada.

El encuentro tampoco necesita cerrar todo. Puede terminar con incertidumbre y mayor precisión: ahora sabemos qué falta, por qué importa y cómo investigarlo. Ese cierre alimenta la siguiente N y convierte el curso en una investigación acumulativa, no en reuniones independientes.

El encuentro convierte interpretaciones iniciales en material de contraste, práctica y revisión compartida.

Hotel Horizonte: el caso longitudinal de la materia

El software puede funcionar y la promesa fallar: el objeto de análisis es el sistema sociotécnico que produce el servicio.

Hotel Horizonte es una organización ficticia construida para ser verosímil, no un caso con solución escondida. Al inicio, la dirección pide reemplazar el PMS, lanzar una aplicación para huéspedes e incorporar un chatbot con inteligencia artificial. El pedido parece concreto y moderno. También mezcla síntomas, soluciones preferidas, restricciones políticas y una narrativa sobre el futuro. La primera tarea no será aceptarlo ni rechazarlo, sino reconstruir qué promesa de servicio está en juego y qué sistema la sostiene o la contradice.

El caso acompaña toda la materia porque permite observar algo que los ejemplos aislados ocultan: las decisiones tienen memoria. Una frontera elegida en N03 afecta a quién se entrevista en N07. Una definición de estado acordada en N12 modifica un contrato de integración en N27. Una hipótesis de outcome formulada en N22 determina qué señal merece observarse en N30. Una propuesta de IA en N31 hereda problemas de autoridad, accesibilidad, reparación y datos que comenzaron mucho antes.

La evidencia se organiza en once piezas acumulativas. HH-00 presenta el pedido inicial. HH-01 formula un memo metodológico. HH-02 construye el mapa del sistema efectivo. HH-03 prueba fronteras, retroalimentaciones y efectos. HH-04 ordena afirmaciones y su cadena de evidencia. HH-05 registra actores, poder, exposición y reparación. HH-06 convierte incertidumbres en una cartera de investigación. HH-07 reconstruye episodios mediante entrevistas. HH-08 documenta trabajo prescripto, real, adaptativo e invisible. HH-09 examina el recorrido vivido, la accesibilidad y la adopción. HH-10 integra lo acumulado en un encuadre provisional con mecanismos rivales, outcomes, restricciones y condiciones de revisión.

EVIDENCIA PRIMARIA

HH-00. Memo de inicio

Fecha: 6 de agosto de 2026

De: Elena Acosta, Dirección General

Para: Lucía Ferreyra, Mariela Benítez, Ricardo Sosa, Federico Müller y Camila Duarte

Asunto: Prioridades para modernizar la experiencia del huésped

Equipo:

HH-00.1 En las últimas seis semanas, que incluyen el receso de invierno de julio y su alta ocupación, aumentaron las quejas por esperas en Recepción, habitaciones que figuran disponibles pero no pueden entregarse y respuestas distintas según el canal. Dos sobreventas exigieron reubicar huéspedes y compensar estadías.

HH-00.2 Quiero llegar a la próxima reunión de directorio con un plan para reemplazar el PMS, lanzar una aplicación para huéspedes e incorporar un chatbot con inteligencia artificial. El proveedor sostiene que puede integrar las tres piezas.

HH-00.3 El presupuesto ya fue comunicado y necesitamos mostrar un avance visible antes del verano, la próxima temporada alta. Evitemos reabrir si hay que modernizarse: concentremos la conversación en cómo hacerlo sin afectar la operación ni incumplir compromisos.

HH-00.4 La meta es que Hotel Horizonte deje de reaccionar tarde y anticipe lo que cada huésped necesita: una experiencia continua, sin esperas ni contradicciones entre reserva, llegada, habitación y atención posterior.

HH-00.5 Para el viernes necesito una primera propuesta con alcance, hitos y responsables. Incluyan los riesgos que puedan comprometer la fecha y las decisiones que deba elevar personalmente.

Elena Acosta
Dirección General | Hotel Horizonte

> **Consigna de trazabilidad.** Para preparar el encuentro, citá al menos un fragmento mediante su identificador (por ejemplo, HH-00.3). Situá ese fragmento en el contexto temporal del memo: el receso de invierno de julio y la temporada alta que viene. Explicá qué hipótesis habilita esa ubicación temporal, distinguí si el fragmento funciona como síntoma, solución preferida, restricción política o narrativa de futuro, y no trates el memo como un diagnóstico cerrado.

Elena Acosta, Lucía Ferreyra, Mariela Benítez, Ricardo Sosa, Federico Müller y Camila Duarte aparecen de manera recurrente. No son personajes para animar el diseño. Representan responsabilidades, incentivos y zonas de visibilidad diferentes: dirección general, recepción, Housekeeping, operaciones, tecnología y datos, y

gestión comercial. Sus frases se leen como posiciones situadas. Pueden aportar una observación valiosa y al mismo tiempo omitir un daño que no ven. Ninguna voz recibe autoridad narrativa absoluta.

Mariela supervisa Housekeeping y conoce el trabajo que convierte una habitación físicamente limpia en una habitación realmente entregable. En el episodio de «liberada», no se la describe desde afuera: ella explica que su equipo confirma limpieza, informa daños y registra excepciones, pero no controla la cerradura, la asignación ni la promesa comercial. Su voz transforma una supuesta demora de limpieza en una pregunta sobre estados, autoridad y coordinación. El huésped todavía no tiene una ficha propia. Esa ausencia queda deliberadamente expuesta para preguntar qué evidencia del servicio se pierde cuando sólo hablan quienes trabajan dentro del hotel.

Camila conduce la gestión Comercial y vuelve observable una parte del sistema que ya estaba actuando sin voz propia. Conoce campañas, promociones, condiciones de canal y compromisos de ocupación. Su presencia permite contrastar si la contradicción nace en la tecnología, en la coordinación operativa o en una promesa que el hotel publica antes de verificar cómo podrá cumplirla. Incorporarla no resuelve el conflicto: vuelve investigable una hipótesis que antes sólo aparecía atribuida por otras áreas.

El trabajo del estudiante consiste en conservar una memoria mínima del caso: qué afirmaciones siguen vigentes, qué supuestos se debilitaron, qué decisiones se tomaron, quién responde por ellas y qué evidencia falta. Cada bloque agrega un producto al portfolio, pero el valor no está en acumular archivos. Está en poder reconstruir por qué una decisión cambió.

El caso tiene dos numeraciones que cumplen funciones distintas. Nxx identifica la lectura conceptual; HH-xx identifica un episodio, documento o paquete de evidencia de Hotel Horizonte. La diferencia evita tratar cada encuentro como un caso nuevo. Un mapa construido con HH-02 puede volver a abrirse en N13, cuando el curso estudie consistencia e idempotencia, o en N30, cuando deba definir señales operativas. La evidencia cambia de función cuando cambia la pregunta, pero conserva su procedencia.

En N00 la escena inicial es deliberadamente simple. Elena Acosta distribuye la lectura y anuncia que la reunión no comenzará con la presentación del proveedor. Lucía Ferreyra trae dos episodios recientes que no encajan en el relato oficial. Mariela Benítez reconstruye qué confirmó Housekeeping y qué quedó fuera de su autoridad. Ricardo Sosa pregunta qué restricción operativa se está ignorando. Federico Müller prepara un mapa de sistemas, pero deja espacios en blanco allí donde todavía sólo existen supuestos. Camila Duarte explicita qué condiciones se prometieron en cada canal y qué presión comercial las sostuvo. Nadie posee la respuesta completa. El caso comienza cuando el equipo acepta que preparar una conversación es distinto de confirmar una compra.

El trabajo sobre Hotel Horizonte produce artefactos revisables: mapas, preguntas, hipótesis, registros de decisiones, criterios, experimentos y condiciones de salida. No se evalúan por parecer profesionales en la superficie. Se evalúan por la calidad de las relaciones que hacen visibles, por la procedencia de la evidencia y por su capacidad de cambiar cuando aparece una observación adversa.

Hotel Horizonte también enseña a resistir dos tentaciones. La primera es diagnosticar todo como falla del PMS. La segunda es convertir el caso en una defensa ideológica de lo sociotécnico y negar que el software pueda ser parte central del problema. La evidencia puede sostener una intervención técnica, organizacional o combinada. El método debe permitir descubrirla, no decidirla por adelantado.

HOTEL HORIZONTE · N00

Las personas que sostienen el caso

Seis arquetipos profesionales con responsabilidades, supuestos y temores diferentes.

DIRECCIÓN GENERAL · 52 AÑOS

Elena Acosta

Perfil. Estratégica, directa y orientada a resultados. Piensa en continuidad, reputación y capacidad de inversión.

Miedo. Perder competitividad o control sobre una transformación costosa.

Supuesto. Una plataforma integrada puede ordenar el hotel.

Punto ciego. La coordinación informal absorbe contradicciones que el tablero no muestra.

Aporte. Define ambición, riesgo aceptable y recursos.

JEFATURA DE RECEPCIÓN · 29 AÑOS

Lucía Ferreyra

Perfil. Pragmática, observadora y cercana a la experiencia del huésped. Conoce excepciones y reparaciones.

Miedo. Quedar frente al huésped sin una respuesta ni margen para reparar.

Supuesto. Si las pantallas coinciden, el trabajo será manejable.

Punto ciego. Muchas reglas que producen el conflicto nacen antes de Recepción.

Aporte. Aporta episodios concretos, excepciones y daño observable.

GERENCIA DE OPERACIONES · 47 AÑOS

Ricardo Sosa

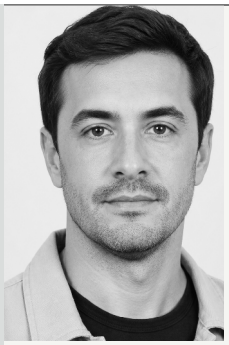
Perfil. Concreto, exigente y atento a la capacidad real de operación. Desconfía de promesas sin respaldo.

Miedo. Que Comercial o Tecnología comprometan algo que Operaciones no pueda sostener.

Supuesto. El problema aparece cuando la operación no es escuchada.

Punto ciego. Un dato tardío puede producir un diagnóstico operacional falso.

Aporte. Visibiliza capacidad, dependencias y condiciones de cumplimiento.



TECNOLOGÍA Y DATOS · 34 AÑOS

Federico Müller

Perfil. Analítico, orientado a trazabilidad, seguridad e integración. Busca contratos y estados explícitos.

Miedo. Que se culpe a la tecnología por una contradicción que no es técnica.

Supuesto. Estados y contratos trazables resolverán la coordinación.

Punto ciego. La consistencia técnica también puede sostener una promesa equivocada.

Aporte. Aporta datos, integraciones e incertidumbre técnica.

SUPERVISIÓN HOUSEKEEPING · 41 AÑOS

Mariela Benítez

Perfil. Supervisa habitaciones, turnos y excepciones. Conoce el trabajo que no cabe en el estado final del PMS.

Miedo. Que su equipo cargue con una promesa que otras áreas definieron sin condiciones operativas.

Supuesto. Registrar limpieza terminada alcanza para declarar una habitación liberada.

Punto ciego. No controla cerraduras, asignación ni la promesa comercial que interpreta Recepción.

Aporte. Aporta secuencias reales, daños, tiempos y condiciones de entrega.

GERENCIA COMERCIAL · 38 AÑOS

Camila Duarte

Perfil. Orientada a demanda, posicionamiento y desempeño de canales. Traduce objetivos comerciales en promesas al mercado.

Miedo. Perder ocupación y venta directa si las reglas de disponibilidad vuelven lenta la respuesta comercial.

Supuesto. Una oferta atractiva puede publicarse y sus excepciones coordinarse después.

Punto ciego. Las campañas y condiciones de canal pueden trasladar a Operaciones y al huésped el costo de una promesa imposible.

Aporte. Aporta compromisos comerciales, promociones, reglas de canal, demanda y condiciones ofrecidas.

Índice comentado de los 36 Núcleos

La tabla de la Sección 06 muestra el mapa de la materia por bloques. Este índice cumple otra función: permite localizar cada Núcleo y anticipar, en un solo renglón, qué operación intelectual agrega al recorrido.

Bloque A. Ver el sistema antes de recetar

N01. Situá para qué sirve una metodología cuando no puede garantizar el resultado.

N02. Mostrá que un sistema de información no cabe en una aplicación.

N03. Convertí la frontera en una hipótesis con consecuencias y examiná feedback y efectos no intencionales.

N04. Separá hechos, señales, relatos, hipótesis, supuestos y decisiones para reconstruir la evidencia.

Bloque B. Investigar antes de cerrar el problema

N05. Reemplazá al stakeholder genérico por actores con poder, exposición, voz y capacidad de reparación.

N06. Diseñá discovery como una inversión proporcional para reducir incertidumbre.

N07. Transformá la entrevista en reconstrucción de episodios y contraste de explicaciones.

N08. Observá trabajo prescripto, real, adaptativo e invisible.

N09. Estudiá experiencia end-to-end, accesibilidad, fricción y adopción.

N10. Integrá el bloque en un encuadre con mecanismos rivales, outcomes, restricciones y condiciones de revisión.

Bloque C. Modelar sólo lo que ayuda a decidir

N11. Examiná cuándo un dato permite sostener una afirmación.

N12. Distinguí eventos, estados, comandos, evidencia y autoridad.

N13. Trabajá demoras, concurrencia, consistencia, idempotencia y reconciliación.

N14. Recorré procesos end-to-end, handoffs, colas y excepciones.

N15. Seleccioná modelos según pregunta, audiencia y costo.

N16. Buscá coherencia y contradicciones productivas entre modelos y ciclos de vida.

Bloque D. Diseñar una estrategia situada

N17. Separá y combiná lógicas predictivas, iterativas, incrementales, adaptativas y experimentales.

N18. Tratá legado, regulación y documentación como valor, restricción y evidencia.

N19. Ampliá la falsa disyuntiva construir o comprar con alternativas de configuración, integración, trabajo manual o no automatización.

N20. Componé una estrategia metodológica con tailoring, hitos de decisión y condiciones de salida.

Bloque E. Pasar de entregar cosas a gobernar capacidades

N21. Distinguí proyecto, producto, servicio y plataforma.

N22. Convertí iniciativas en hipótesis que pueden refutarse.

N23. Cortá entregas por capacidad y aprendizaje, no sólo por componentes.

N24. Entendé la priorización como renuncia explícita.

N25. Estudiá flujo, colas, trabajo en curso, lote, espera y feedback más allá de las ceremonias ágiles.

Bloque F. Sostener la promesa en operación

N26. Ampliá la arquitectura hacia un ecosistema de servicios, plataformas y terceros.

N27. Diseñá contratos sintácticos, semánticos, temporales y operacionales.

N28. Construí evidencia de calidad según riesgo y atributos en tensión.

N29. Goberná integración, despliegue, infraestructura, aprobación y rollback.

N30. Conectá observabilidad técnica, señales de negocio, SLI, SLO, incidentes y aprendizaje.

Bloque G. Incorporar IA sin delegar el juicio

N31. Distinguí reglas, predicción, generación y agencia para decidir si la IA es pertinente.

N32. Evaluá tareas, cobertura, severidad, desigualdad, robustez y capacidad real de supervisión antes de asignar autonomía.

N33. Diseñá gobierno vivo mediante inventario, ownership, datos, proveedores, cambios, monitoreo, incidentes, reparación y retiro.

Bloque H. Integrar, defender, transferir y seguir aprendiendo

N34. Reconstruí la cadena completa desde problema y evidencia hasta operación y gobierno.

N35. Comunicá según audiencia, respondé objeciones y transferí criterios sin copiar soluciones.

N36. Cerrá el curso con una práctica reflexiva capaz de aprender de decisiones, errores, sorpresas y asistencia de IA.

Leer no es atravesar páginas. Es llegar con una posición que otras miradas puedan poner a prueba.

PARTE II

Cómo se lee una N

Esta segunda parte convierte el documento en un contrato operativo de lectura. Explica qué componentes son canónicos, cómo distinguir núcleo y extensión, qué ocurre antes, durante y después del encuentro, y cómo reconocer que la preparación produjo una contribución revisable.

Qué es una N y cómo está construida

La N significa **Núcleo**: una unidad conceptual de lectura, análisis y preparación. Cada documento tiene autonomía suficiente para ser leído por separado, pero forma parte de una secuencia conceptual. N01 no es simplemente «el primer archivo» y N10 no es una acumulación de nueve anteriores. Cada Núcleo retoma capacidades ya construidas, agrega una pregunta nueva y modifica la manera en que se interpreta el caso Hotel Horizonte.

Una N es, al mismo tiempo, una pieza editorial, un texto académico introductorio, un instrumento de preparación y un capítulo de un caso longitudinal. Esa combinación explica su diversidad interna. Algunas páginas tienen densidad conceptual y requieren lectura lenta. Otras usan una historia, una imagen o un ejemplo para dar aire y volver visible una relación. Las infografías aparecen sólo cuando ayudan a comprender partes, secuencias, flujos o integraciones. Las fotografías no decoran: crean una pausa, proponen una metáfora visual o sitúan una tensión.

Cada N completa intercala dos pausas fotográficas a página completa, separadas del cierre, con una frase breve que condensa una tensión real de la lectura sin convertir la imagen en decoración. La última página conserva la secuencia canónica de fósforos consumidos como firma estable de la colección. A diferencia de esas dos pausas, no lleva una frase sobre la imagen: su función no es condensar un tramo del argumento, sino marcar que el recorrido llegó a un cierre sin convertirlo en una conclusión definitiva. La página mantiene folio, línea de pie, pie explicativo y texto alternativo porque la pausa visual sigue integrada al sistema de compaginación y accesibilidad.

Una N no es una transcripción de clase. Si el documento dijera exactamente lo mismo que luego dirá el docente, el encuentro se volvería redundante. Tampoco es un manual operativo. Puede presentar técnicas y herramientas, pero siempre pregunta para qué sirven, qué evidencia producen, qué riesgos introducen y bajo qué condiciones deben adaptarse.

No es un resumen neutral de bibliografía. La sección Referentes reconoce obras centrales, mientras que Referencias base permite continuar el estudio. El texto construye una posición pedagógica propia: selecciona, conecta y pone en tensión aportes para desarrollar juicio profesional. Por eso una cita no funciona como sello de verdad. Debe poder explicarse qué idea sostiene y cómo cambia el análisis.

Tampoco es una revista de entretenimiento, aunque adopte recursos editoriales. La legibilidad, la fotografía y el ritmo de página reducen fricción, pero no eliminan la exigencia. Una lectura amena no es una lectura superficial. El desafío consiste en combinar acceso y profundidad: primero ofrecer una puerta de entrada y luego acompañar al estudiante hacia distinciones que ya no pueden resolverse sólo con intuición.

Finalmente, una N no es una evaluación encubierta. Las preguntas de preparación no buscan sorprender ni clasificar. Sirven para que cada estudiante identifique qué comprendió, qué necesita revisar y qué puede aportar al encuentro. Llegar con dudas explícitas es mejor que llegar con una falsa sensación de dominio.

Convenciones del sistema editorial

En simple, con un ejemplo: Tres numeraciones conviven en la colección y no significan lo mismo. Nxx identifica un Núcleo conceptual. HH-xx identifica un paquete o episodio de evidencia de Hotel Horizonte. La marca **SECCIÓN 01, 02, 03…** ordena únicamente los apartados argumentales dentro del documento que se está leyendo. El identificador N00 de la portada nombra este documento; el número del distintivo interior sólo localiza una sección. Aunque ambos usen una forma circular, cumplen funciones diferentes. Su barra vertical es siempre volt: identifica una entrada de sección y no distingue jerarquía, núcleo ni extensión. La portada, el Contenido, Referentes, las portadillas de Parte, las pausas visuales a página completa, las láminas de evidencia, Referencias base y el cierre no reciben número de sección porque funcionan como aparato de orientación, evidencia o referencia, no como argumento del documento. El índice marca **SIN NUM.** los aparatos que conviene localizar y este criterio cubre también las portadillas, las pausas visuales y el cierre. **SIN NUM.** no elimina el folio ni la línea de pie: todas las páginas permanecen dentro del sistema de compaginación.

El registro gramatical también cumple una regla estable. Cuando una consigna te pide actuar, el documento usa voseo rioplatense. Cuando describe una estructura, una condición o un criterio general, usa formulación impersonal. Las preguntas de autochequeo pueden usar la primera persona para que cada estudiante ensaye internamente su respuesta antes de compartirla.

Los numerales siguen otra regla estable. En la prosa general, del cero al diez se escriben con palabras y desde 11, con cifras. Las fechas, edades, duraciones presentadas como estimación, datos bibliográficos e identificadores del sistema se expresan con cifras aunque su valor sea menor. Esta convención no altera nombres propios ni citas.

Componentes de una lectura N

Portada

En simple, con un ejemplo: La portada identifica el número, el título y la tesis breve del documento. La imagen es única para cada N y funciona como entrada conceptual. No hace falta interpretarla de manera «correcta». Conviene observar qué sensación, relación o tensión propone y comprobar luego si esa primera impresión cambia durante la lectura.

Contenido

En simple, con un ejemplo: En palabras simples, esta página es el mapa de la lectura: muestra qué conviene leer primero, qué partes profundizan y cuánto tiempo reservar. Por ejemplo, una estudiante con noventa minutos puede seguir sólo la ruta marcada y volver luego a las extensiones. La tabla de contenido permite anticipar el recorrido. Antes de comenzar, conviene recorrer sus títulos y formular una hipótesis: ¿qué camino parece proponer el documento?, ¿qué conceptos resultan conocidos?, ¿dónde podría estar la dificultad? Esa anticipación activa conocimiento previo y evita leer cada sección como un fragmento aislado.

Referentes

La página de Referentes presenta seis personas con fotografía y la obra central utilizada. No son «los autores del documento» ni una lista ornamental de prestigio. Son puertas para rastrear tradiciones intelectuales, comparar enfoques y continuar investigando. Sus aportes pueden complementarse o entrar en tensión. Los marcos institucionales, como los de UNESCO o NIST, pertenecen a Referencias base y no ocupan una ficha como si fueran una persona.

Pregunta profesional

Es la pregunta que organiza la lectura. No suele tener una respuesta de una sola frase. Si parece demasiado fácil, probablemente se la esté leyendo como definición y no como problema de intervención. Conviene copiarla en una hoja y responderla provisionalmente antes de avanzar. Al final, esa primera respuesta permitirá observar qué cambió.

Historia, analogía o metáfora

En simple, con un ejemplo: La historia no es un adorno ni una pausa antes del contenido «serio». Construye una experiencia compartida que vuelve visible la estructura del problema. Su función se parece a la de una buena charla: presentar un conflicto, sostener curiosidad y permitir que una idea abstracta se comprenda antes de formalizarse.

Tesis

La tesis es la afirmación principal que el documento defenderá. Debe leerse como una propuesta examinable, no como un dogma. Una buena práctica consiste en subrayar sus verbos: ¿qué organiza?, ¿qué produce?, ¿qué limita?, ¿qué exige? Los verbos revelan relaciones causales y normativas que luego deberán sostenerse con argumentos.

Desarrollo conceptual

En simple, con un ejemplo: El desarrollo conceptual explica las ideas con más precisión después de presentar su sentido general. Por ejemplo, primero podemos entender que una frontera decide qué queda dentro del análisis y luego estudiar sus criterios, efectos y límites. El desarrollo combina definiciones, distinciones, marcos, evidencia y discusión. Algunas secciones requieren dos velocidades. En una primera pasada se busca el argumento general. En una segunda se revisan términos, relaciones y ejemplos. Si un párrafo no se entiende, conviene preguntar qué función cumple dentro de la tesis antes de consultar cada palabra por separado.

Ejemplos intercalados

En simple, con un ejemplo: Los ejemplos reducen la distancia entre concepto y situación. No deben memorizarse como casos modelo. La pregunta relevante es qué relación vuelven observable. Un ejemplo sobre una habitación liberada puede mostrar incompatibilidad semántica; otro sobre un chatbot puede mostrar autoridad y reparación. Cambia el escenario, pero se conserva la función analítica.

Infografías

En simple, con un ejemplo: Una infografía es un dibujo que ayuda a ver relaciones difíciles de seguir sólo con palabras. Por ejemplo, una flecha entre Reserva y Recepción puede mostrar quién envía información, en qué dirección y antes de qué decisión. Una infografía aparece cuando una relación se comprende mejor visualmente. Puede mostrar partes, capas, secuencias, bucles, decisiones o integraciones. Debe leerse en dos sentidos: primero la estructura completa; luego cada componente y sus conexiones. Si el diagrama sólo se mira como ilustración, se pierde su valor. Si no agrega una relación que el texto no muestra con igual claridad, no debería estar.

Pausas visuales

En simple, con un ejemplo: Una pausa visual es como levantar la vista después de varias páginas para ordenar lo aprendido. La fotografía y una frase breve no agregan otro tema: ayudan a relacionar la idea anterior antes de continuar. Las páginas de imagen completa dan respiración al ritmo de lectura y condensan una frase potente. No reemplazan contenido. Invitan a detenerse y recuperar una idea antes de avanzar. El paralelogramo volt funciona como firma visual y no como señal de que la frase sea más verdadera. La página final conserva el sistema de compaginación y accesibilidad, pero omite la frase porque funciona como marca de cierre y no como condensación argumental.

Hotel Horizonte

El caso longitudinal traduce conceptos a una organización ficticia pero verosímil. Sus episodios no se resuelven por separado: acumulan decisiones, evidencia, contradicciones y consecuencias. Cada N muestra una capa nueva. La tarea consiste en usar el concepto del documento para revisar el caso, no en encontrar rápidamente «la solución del hotel».

Arquetipos del caso

En simple, con un ejemplo: Los arquetipos son personajes estables que permiten mirar el mismo problema desde lugares distintos. Por ejemplo, Lucía ve la llegada desde Recepción y Federico desde Tecnología; ninguno posee por sí solo toda la explicación. Elena Acosta, Lucía Ferreyra, Mariela Benítez, Ricardo Sosa, Federico Müller y Camila Duarte se presentan en N00 como arquetipos situados: tienen edad, responsabilidad, información disponible, necesidades, miedos, supuestos y puntos ciegos. No son estereotipos psicológicos ni voces que deban obedecerse. Sirven para anticipar por qué una misma escena puede producir interpretaciones legítimamente distintas. En los Núcleos siguientes sus intervenciones aparecerán entre comillas y deberán analizarse como posiciones: qué observan, qué controlan, qué arriesgan y qué permanece fuera de su campo de visión.

Límites y tensiones

Esta sección evita que el concepto se convierta en receta. Expone condiciones donde una práctica puede fallar, producir efectos adversos o entrar en conflicto con otro valor. Comprender un concepto incluye reconocer qué no promete.

Síntesis

La síntesis reconstruye el hilo completo. Resulta más útil si se lee después de intentar escribir una propia. Comparar ambas versiones permite detectar omisiones y diferencias de énfasis.

Cinco píldoras para recordar

Son formulaciones breves y memorables. No reemplazan la lectura ni constituyen un machete. Funcionan como puntos de recuperación: cada frase debería permitir reconstruir un concepto, un ejemplo y una consecuencia práctica.

Glosario esencial

Explica siglas, términos técnicos, palabras en inglés y conceptos nuevos. Debe consultarse cuando la comprensión lo requiera, pero no leerse como lista independiente. El sentido de un término depende del argumento donde aparece.

Preguntas de preparación

Orientan el trabajo previo al encuentro. Algunas piden comprensión; otras comparación, transferencia o juicio. No siempre existe una respuesta cerrada. Se espera llegar con una posición inicial y razones suficientes para revisarla.

Referencias base

El aparato final utiliza fondo blanco, tipografía pequeña y prescinde de la barra volt para distinguir bibliografía de desarrollo. Queda fuera de las tres Partes y de la numeración argumental. Incluye obras clásicas que sostienen el campo y publicaciones recientes que actualizan la discusión. Su presencia no obliga a leerlas completas antes de clase, salvo indicación explícita. Permite verificar, ampliar y reconocer la procedencia intelectual.

13 SECCIÓN · METSI · N00 EXTENSIÓN

De lo general a lo particular; de lo simple a lo complejo

Cada lectura sigue una doble progresión. La primera va de lo general a lo particular. Comienza con una pregunta reconocible en muchas organizaciones y termina en decisiones situadas, con actores, restricciones y consecuencias específicas. La segunda va de lo simple a lo complejo. Introduce una distinción con lenguaje llano, la prueba mediante ejemplos, agrega precisión académica y finalmente la confronta con tensiones donde ya no existe una respuesta automática.

Esta progresión no significa que lo simple sea falso ni que lo complejo sea siempre mejor. Una explicación simple resulta valiosa cuando conserva el mecanismo relevante. El problema aparece cuando simplifica hasta borrar relaciones que podrían cambiar la decisión. Decir «la aplicación falló» puede ser suficiente para reiniciarla. Resulta insuficiente si debemos decidir si reemplazar el PMS del hotel, porque la misma escena podría surgir de una integración tardía, una definición incompatible, una regla comercial o una práctica informal.

El recorrido suele funcionar en seis tramos. Primero, una **pregunta profesional** abre el problema sin presuponer la solución. Segundo, una **historia** permite sentir la tensión antes de nombrarla técnicamente. Tercero, la **tesis** ofrece una posición provisional. Cuarto, el **desarrollo** construye conceptos y los relaciona con ejemplos. Quinto, el **caso Hotel Horizonte** obliga a usarlos en una situación ambigua. Sexto, la **síntesis, las píldoras y las preguntas** ayudan a recuperar lo esencial y preparar el encuentro.

No todas las N distribuyen esos tramos de manera idéntica. La homogeneidad necesaria es funcional, no mecánica. La historia debe abrir; el caso debe aplicar; las referencias deben cerrar y ampliar. Pero un tema sobre entrevistas puede necesitar más episodios narrados, mientras que uno sobre arquitectura de información puede requerir una representación visual más precisa. La consistencia editorial ayuda a orientarse; la variación responde al contenido.

14 SECCIÓN · METSI · N00 NÚCLEO

Antes, durante y después del encuentro

El flujo pedagógico tiene tres momentos conectados. Antes del encuentro, cada estudiante lee, marca y formula preguntas. Durante el encuentro, el grupo contrasta interpretaciones y aplica conceptos. Después, revisa lo producido y conserva evidencia de lo aprendido. Si uno de esos momentos desaparece, cambia la naturaleza de la experiencia.

Antes: preparar una contribución

En simple, con un ejemplo: La preparación mínima no consiste en «haber pasado por todas las páginas». Consiste en llegar con una contribución posible. Puede ser una duda precisa, un ejemplo, una objeción o una hipótesis sobre Hotel Horizonte. Para construirla conviene usar cuatro marcas: ? para lo que no se comprende; ! para una idea que cambia la mirada; ↔ para una conexión con otra materia o experiencia; y Δ para una decisión que podría modificarse.

Una lectura extensa no requiere subrayar todo. Cuando todo está resaltado, nada está jerarquizado. Conviene seleccionar entre tres y cinco fragmentos y escribir al margen por qué importan. La explicación propia es más valiosa que el color del resaltador.

Durante: usar el tiempo compartido

En simple, con un ejemplo: El encuentro presencial o virtual no repite la lectura. Puede comenzar aclarando dudas, pero dedica la mayor parte del tiempo a poner en común, analizar episodios, construir mapas, ensayar entrevistas, comparar hipótesis o decidir frente a evidencia incompleta. La función docente es diseñar condiciones, introducir contraejemplos, ajustar profundidad y cuidar que las diferencias se vuelvan productivas.

En grupos numerosos, no todas las personas hablarán en plenario. La participación puede distribuirse mediante trabajo en parejas, pequeños grupos, documentos compartidos, votaciones razonadas o roles. Participar no equivale a hablar más: equivale a aportar evidencia, hacer una pregunta que mejora el encuadre, sintetizar una tensión o revisar una posición.

Después: hacer visible qué cambió

En simple, con un ejemplo: El cierre recupera la pregunta profesional. Cada estudiante debería poder completar dos frases: «antes pensaba…; ahora sostengo…» y «la evidencia que podría hacerme cambiar nuevamente es…». La segunda evita convertir el aprendizaje en una nueva certeza rígida.

Chris Argyris y Donald Schön permiten nombrar este ciclo como aprendizaje de doble bucle. No sólo se corrige una respuesta dentro de las reglas existentes: también se revisan los supuestos y criterios que produjeron la primera interpretación. La secuencia «antes pensaba, ahora sostengo, qué evidencia me haría revisar» deja visible ese cambio y mantiene abierta la posibilidad de volver a aprender.

La producción posterior puede ser breve: una nota de decisión, una versión corregida de un mapa, un registro del caso o una explicación para otra persona. Lo importante es conservar trazabilidad entre pregunta, evidencia y revisión.

15 SECCIÓN · METSI · N00 NÚCLEO

Un método de lectura en siete movimientos

En simple, con un ejemplo: No existe una única manera correcta de leer, pero conviene contar con un procedimiento inicial que después pueda adaptarse. El siguiente método no busca controlar cada minuto: ayuda a que la densidad del documento no se convierta en una sucesión de párrafos sin jerarquía.

El primer movimiento es **anticipar**. Antes de leer en profundidad, mirá la portada, el contenido, los títulos, las fotografías y la pregunta profesional. Escribí en una frase qué creés que intentará demostrar la lectura. Esa predicción puede ser incorrecta; justamente por eso resulta útil. Al final permitirá observar si el argumento modificó tu encuadre.

El segundo movimiento es **recorrer**. Leé una vez sin detenerte a resolver cada dificultad. Buscá la tesis, las tres o cuatro distinciones centrales y el papel que cumple Hotel Horizonte. Esta primera pasada construye un mapa. Si se interrumpe ante cada palabra nueva, los detalles impiden percibir la arquitectura.

El tercero es **profundizar**. Volvé a las secciones densas. Consultá el glosario, reconstruí relaciones y formulá ejemplos propios. Una definición está suficientemente comprendida cuando podés distinguir un caso que la cumple de otro que parece cumplirla pero no. Por ejemplo, no todo dato es evidencia ni toda participación distribuye poder.

El cuarto es **contrastar**. Buscá una objeción, una excepción o una interpretación rival. Preguntá qué condiciones deberían darse para que la tesis no sirva. Este movimiento protege contra la lectura obediente. Un concepto profesional se vuelve más preciso cuando se conocen sus límites.

El quinto es **transferir**. Conectá el argumento con una experiencia, otra materia o un caso diferente. La transferencia no consiste en copiar la solución. Consiste en reconocer una estructura: una promesa que depende de varias áreas, un estado que cambia de significado o una decisión que usa evidencia insuficiente.

El sexto es **aplicar**. Volvé a Hotel Horizonte y producí la mínima modificación que la lectura exige: una pregunta nueva, una hipótesis rival, un actor antes invisible o un criterio de salida. No hace falta resolver todo el caso. Cada N debe mejorar una parte de la representación disponible.

El séptimo es **preparar la conversación**. Elegí una afirmación que defenderías y otra que te genera dudas. Para cada una, anotá una razón. Llegar al encuentro con esas dos piezas permite comenzar desde una diferencia real y no desde un silencio general.

La recuperación también forma parte del método. Roediger y Karpicke mostraron que intentar recordar un material puede mejorar la retención diferida más que volver a leerlo repetidamente, incluso cuando la relectura produce mayor confianza inmediata. Por eso conviene cerrar el PDF y reconstruir la tesis, un ejemplo y un límite antes de volver al texto. Esa prueba no califica: indica dónde releer con propósito.

Este método puede comprimirse cuando el documento resulte familiar y expandirse cuando el tema sea nuevo. Lo que no debería desaparecer es la combinación de anticipación, comprensión, contraste y aplicación. Leer sólo para subrayar deja el trabajo en una fase activa pero no necesariamente constructiva. Leer sólo la síntesis elimina el camino que justifica sus conclusiones.

16 SECCIÓN · METSI · N00 NÚCLEO

Un ejemplo completo de preparación

Episodio

Una integración técnica correcta no garantiza una promesa de servicio. El PMS y la planilla pueden estar actualizados y, sin embargo, usar la palabra «liberada» con sentidos distintos. Housekeeping puede informar limpieza terminada mientras Recepción necesita además una habitación asignable, una cerradura operativa y autoridad para entregarla.

Tu turno

Antes de leer la resolución, escribí una primera interpretación. ¿Cuál es el problema? ¿Qué evidencia del episodio sostiene tu respuesta? ¿Qué dato podría hacerte cambiar? Cerrá con una decisión provisional que todavía pueda revisarse.

TU PRIMERA VERSIÓN

Escribí acá tu interpretación inicial, la evidencia que la sostiene y una decisión provisional.

Resolución de Martina

Martina, estudiante de segundo año, primero escribe que el problema del hotel es «que los sistemas no se comunican». Marca el fragmento sobre «liberada» con ! porque cambia su explicación. Luego anota ?: si ambos sistemas comparten el dato, ¿quién define su significado? En el glosario revisa autoridad y frontera. En Hotel Horizonte agrega una hipótesis rival: la demora puede surgir de incompatibilidad semántica y no de latencia técnica.

Después usa ↔ para conectar el episodio con una discusión de Ingeniería de Software sobre contratos: una integración puede respetar el formato y violar el significado compartido. Finalmente marca Δ junto a su primera decisión, «reemplazar el PMS», porque ahora considera una prueba previa sobre estados, autoridad y cerraduras. Las cuatro marcas cumplen funciones distintas y dejan visible cómo cambió su razonamiento.

Antes del encuentro, Martina prepara una contribución: «la integración puede acelerar una contradicción si sincroniza estados que no significan lo mismo». También prepara una duda: «¿cómo se prueba una diferencia de significado sin entrevistar a toda la organización?» Durante la práctica, su equipo reconstruye un episodio y descubre que Recepción necesita además que la cerradura esté operativa. La categoría cambia otra vez: no se trata sólo de significado, sino de condiciones y autoridad.

Al finalizar, Martina no posee una respuesta definitiva. Posee algo mejor: tres explicaciones distinguibles, evidencia que buscaría para cada una y una primera decisión reversible. Puede proponer observar ocho transiciones antes de reemplazar el PMS. El aprendizaje se ve en el recorrido entre su afirmación inicial y la nueva representación.

Compará tu primera versión con la resolución de Martina. No busques coincidencia literal. Marcá qué relación agregaste, qué supuesto revisarías y qué evidencia seguís necesitando. Una marca, una pregunta, una hipótesis y una decisión revisable alcanzan para producir una conversación de calidad cuando están conectadas.

Del ejercicio de Martina a tu propia nota

Ejemplo didáctico construido con el memo HH-00. La resolución de Martina muestra cómo revisar una interpretación; no agrega registros al memo. Para tu nota, distinguí siempre el fragmento disponible de la explicación que proponés.

Ejemplo didáctico · N00 · campos y evidencia del propio caso

Tesis con palabras propias	Leer permite llegar con una interpretación respaldada y abierta a revisión; el encuentro la contrasta.
Fragmento marcado	HH-00.1 reúne esperas, disponibilidad contradictoria y respuestas distintas según el canal. Es un reporte de Dirección, no una causa comprobada.
Hipótesis provisional	Las diferencias entre canales podrían contribuir a prometer condiciones que la operación no puede cumplir. El memo la vuelve investigable, pero no la prueba.

Evidencia que podría debilitarla	Comparar condiciones confirmadas y episodios: si las promesas coinciden y la demora aparece después, habría que revisar esa explicación.
Pregunta para el encuentro	¿Qué episodio permitiría distinguir una promesa incompatible de una falla de transmisión del estado?

Tu nota puede defender otra hipótesis. La comprobación es poder volver al fragmento citado y explicar qué cambiaría tu interpretación, sin presentar como observado lo que todavía falta investigar.

17 SECCIÓN · METSI · N00 EXTENSIÓN

Errores frecuentes al trabajar con las N

El primer error es leer para encontrar «lo que toma el profesor». La materia no evalúa frases ocultas, sino capacidad de usar conceptos. El segundo es acumular vocabulario técnico sin relaciones. Un glosario memorizado no reemplaza saber qué decisión cambia cada distinción.

El tercero es llegar con una solución cerrada para Hotel Horizonte. El caso está diseñado para que la evidencia posterior obligue a revisar. El cuarto es tratar la opinión personal como evidencia suficiente. La experiencia propia importa, pero su alcance debe declararse y contrastarse.

El quinto es usar IA para saltar la lectura. Una síntesis automática puede omitir contradicciones, convertir hipótesis en hechos y borrar el recorrido argumental. El sexto es esperar que todas las secciones ocupen el mismo espacio o tengan idéntico formato. La consistencia reside en su función y calidad, no en una plantilla mecánica.

El séptimo es tratar las seis voces del hotel como declaraciones oficiales que deben obedecerse. Elena, Lucía, Mariela, Ricardo, Federico y Camila expresan responsabilidades, intereses y zonas de visibilidad diferentes. Sus frases se analizan: pueden aportar evidencia, formular una hipótesis, defender una restricción o proteger una decisión previa. Compararlas es más importante que elegir rápidamente quién «tiene razón».

El octavo es mejorar la apariencia de un artefacto sin mejorar su razonamiento. Un mapa puede verse profesional y seguir siendo una lista de cajas sin verbos, tiempos ni autoridad. Una infografía puede ordenar conceptos y, aun así, ocultar la excepción que cambia la decisión. La calidad editorial facilita el acceso; la calidad metodológica se prueba en las relaciones que permite explicar y revisar.

El noveno es perder la continuidad del caso. Si cada episodio de Hotel Horizonte se resuelve y se olvida dentro de una N, desaparece el aprendizaje longitudinal. El registro debe conservar afirmaciones vigentes, supuestos, decisiones, responsables, evidencia pendiente y revisiones. No hace falta acumular todas las páginas: hace falta mantener una memoria que permita reconocer cuándo la nueva evidencia contradice algo anterior.

Síntesis

Una lectura N prepara, pero no reemplaza, el aprendizaje compartido. Comienza con una pregunta y una historia, avanza hacia conceptos y evidencia, aplica lo aprendido al Hotel Horizonte y termina con herramientas de recuperación y preparación. Su recorrido va de lo general a lo particular y de lo simple a lo complejo.

Antes del encuentro, cada estudiante construye una contribución. Durante el encuentro, el grupo contrasta, practica y decide. Después, registra qué cambió y qué evidencia podría volver a cambiarlo. La calidad se reconoce en el juicio profesional, no en la repetición.

El caso longitudinal conserva continuidad. Las voces muestran perspectivas, no verdades. Las imágenes y diagramas tienen función semántica. Las referencias reconocen procedencia y abren nuevas rutas. La IA puede asistir si no sustituye verificación, explicación y responsabilidad.

Cinco píldoras para recordar

1. **La lectura es la partitura del encuentro: coordina, pero no produce por sí sola el aprendizaje.**
2. **Llegar preparado no es llegar con respuestas; es llegar con preguntas, conexiones e hipótesis revisables.**
3. **Cada N va de una tensión accesible hacia una decisión profesional más precisa.**
4. **Hotel Horizonte no se resuelve una vez: aprende, acumula evidencia y obliga a revisar.**
5. **La IA puede ayudar a pensar; nunca reemplaza la obligación de verificar, explicar y responder por lo decidido.**

Del concepto al producto

RECORRIDO DE SÍNTESIS · N00

1 Preparar
Reconstruí la tesis y elegí un fragmento que cambie tu mirada.

↓

2 Situar
Formulá una hipótesis con una cita de HH-00 y una evidencia que podría debilitarla.

↓

3 Contrastar
Llevá una pregunta al encuentro y compará razones, sin buscar repetir la resolución de Martina.

↓

4 Revisar
Guardá qué pensabas, qué sostenés ahora y qué evidencia te haría cambiar otra vez.

PRODUCTO PARA EL ENCUENTRO

Una nota de una página: tesis propia, fragmento marcado, hipótesis sobre HH-00 con cita, evidencia que podría debilitarla y pregunta para el encuentro.

Síntesis de esta lectura. Las relaciones remiten a los conceptos y al caso desarrollados en el texto.

Glosario esencial

- **Artefacto:** representación producida durante el aprendizaje o la intervención, por ejemplo un mapa, registro, criterio o decisión.
- **Asincrónico:** trabajo realizado sin coincidencia temporal obligatoria, con propósito, plazo y evidencia de salida.
- **Autoridad:** capacidad legítima y efectiva para decidir, modificar un estado, detener una acción o reparar una consecuencia dentro de un sistema de trabajo.
- **Evidencia:** información pertinente y suficientemente confiable para sostener, debilitar o revisar una afirmación o decisión.
- **Frontera:** decisión analítica provisional sobre qué relaciones se incluyen en el sistema observado y cuáles quedan fuera, siempre sujeta a revisión por sus consecuencias.
- **HH-xx:** identificador de un episodio o pieza de evidencia del caso Hotel Horizonte.
- **Hipótesis:** explicación provisional que debe poder confrontarse con evidencia.
- **IA (inteligencia artificial):** técnicas y sistemas que producen predicciones, recomendaciones, contenido o acciones; en METSI se analizan dentro de sistemas de trabajo.
- **Lectura previa:** preparación individual que construye un lenguaje común antes del encuentro.
- **Nxx:** identificador de un documento de lectura previa de la materia.
- **Número de sección:** etiqueta local SECCIÓN 01, 02, 03... que ordena apartados dentro de una N. No identifica un Núcleo ni un paquete de Hotel Horizonte.
- **Outcome:** cambio observable en una situación que importa a alguien; no equivale al entregable producido.
- **Prerrequisito conceptual:** idea necesaria para comprender o utilizar otra posterior.
- **Sincrónico:** encuentro donde participantes coinciden en el tiempo, presencial o virtualmente.
- **Trazabilidad:** capacidad de reconstruir preguntas, fuentes, transformaciones, supuestos y decisiones.
- **Volt:** color de acento de la identidad editorial METSI; organiza señales visuales y no asigna verdad conceptual.

PMS: sistema de gestión hotelera de reservas, habitaciones y cargos. **Housekeeping:** equipo que limpia y prepara habitaciones. **OTA:** agencia de viajes en línea.

Preguntas de preparación

1. ¿Qué diferencia existe entre leer para recordar y leer para preparar una intervención?
5. ¿Qué uso de IA apoyaría tu aprendizaje y qué uso lo sustituiría?

2. ¿Qué sección de una N creés que te resultará más útil y cuál más exigente? ¿Por qué?

3. ¿Qué función cumple una historia que no podría cumplir una definición aislada?

4. ¿Qué deberías registrar para que el caso Hotel Horizonte conserve continuidad entre documentos?

6. Volvé a la pregunta profesional y escribí una respuesta de no más de 100 palabras. ¿Qué evidencia podría hacerte revisarla?

7. El huésped todavía no tiene una ficha propia. ¿Qué evidencia de la experiencia queda fuera del mapa y cómo la incorporarías sin hablar en su nombre?

22 SECCIÓN · METSI · N00 NÚCLEO

Producto mínimo para llegar al encuentro

En simple, con un ejemplo: Condensá tu preparación en una sola página o nota. Incluí una formulación de la tesis con palabras propias; un fragmento marcado porque cambia o complica tu interpretación; una hipótesis sobre Hotel Horizonte apoyada en al menos una cita identificada de HH-00; una evidencia que podría debilitarla; y una pregunta que el trabajo con otras personas ayude a responder. No busques una respuesta «correcta» ni un resumen del documento. Prepará una contribución que pueda entrar en conversación.

Llevá la nota al encuentro en papel o en un archivo accesible. No hace falta que la entregues antes en el campus y no recibe una calificación separada. Usala como evidencia de entrada para la actividad y revisala con tres criterios: conexión con el texto, trazabilidad de la hipótesis y apertura a revisión. Si una comisión necesita otro canal por razones de accesibilidad u organización, el docente lo anunciará antes de la fecha de lectura.

Si la consigna habilitó el uso de IA y la usaste de manera material, agregá una declaración breve a la nota: qué herramienta usaste, para qué, qué afirmaciones verificaste y qué parte del razonamiento quedó a tu cargo. La declaración no autoriza el uso por sí misma ni suma valor por enumerar herramientas. Cada actividad debe indicar si la IA está permitida, para qué función y bajo qué condiciones. Esa indicación específica prevalece sobre los ejemplos generales de N00.

Antes de entregar o llevar la nota, hacé una última prueba: ¿otra persona podría reconstruir por qué la hipótesis resulta plausible?, ¿queda claro qué dato observaste y qué parte inferiste?, ¿la pregunta todavía puede cambiar una decisión? Si tu producción sólo enumera conceptos, falta una relación. Si anuncia una solución sin evidencia adversa posible, falta apertura. Si conserva pregunta, razones y posibilidad de revisión, ya existe una base suficiente para comenzar el encuentro.

PARTE III

Por qué está diseñada así

Esta tercera parte explicita las decisiones pedagógicas e institucionales que sostienen la experiencia. Reúne los criterios sobre inteligencia artificial, accesibilidad, evidencia de aprendizaje, intervención docente, evaluación y límites del dispositivo para que la exigencia pueda discutirse y revisarse. Referencias base aparece después como aparato final y no integra esta Parte.

Aprender con inteligencia artificial

En simple, con un ejemplo: La IA forma parte del contexto profesional y académico. Eso no implica una autorización general para usarla en cualquier actividad. Cada consigna debe declarar si está permitida, para qué función y bajo qué condiciones; la indicación específica prevalece. Cuando se habilita, puede funcionar como herramienta de exploración, contraste y producción controlada, no como sustituto del juicio.

Un estudiante puede pedir explicaciones alternativas, ejemplos, preguntas de autoevaluación o ayuda para organizar notas. También puede comparar una síntesis generada con la lectura. Pero debe conservar cuatro responsabilidades: verificar afirmaciones, distinguir fuente de generación, proteger datos sensibles y poder explicar el resultado con sus propias razones.

Copiar una respuesta fluida no demuestra comprensión. Una señal útil es la capacidad de defenderla frente a un contraejemplo. Si el estudiante no puede reconstruir por qué sostiene una afirmación, la herramienta produjo texto, no aprendizaje.

La declaración de uso cumple una función metodológica: vuelve visible la procedencia del artefacto y permite reconocer dónde actuó el juicio del estudiante. Su valor no está en enumerar herramientas, sino en hacer discutible qué se verificó, qué se decidió y qué parte podría revisarse frente a nueva evidencia. El formato operativo está definido en Producto mínimo para llegar al encuentro. En el caso Hotel Horizonte no deben cargarse datos personales reales ni información confidencial.

El AI Competency Framework for Students de UNESCO (2024) pone énfasis en perspectiva humana, ética, técnicas y diseño de sistemas, y el perfil de IA generativa del AI Risk Management Framework de NIST (2024) agrega un criterio de gestión: integrar IA exige gobernar riesgos, responsabilidades y condiciones de uso en el sistema. METSI agrega una pregunta: ¿cómo se integra la IA en un sistema de trabajo y qué cambia en autoridad, evidencia, responsabilidad y reparación? Una respuesta técnica correcta puede ser organizacionalmente irresponsable.

El diagnóstico de UNESCO IESALC para educación superior publicado en 2025 refuerza esa cautela. Señala que muchas respuestas institucionales se concentran en reglas de uso y no en competencias articuladas para comprender, evaluar e intervenir. Para N00, la consecuencia es concreta: declarar una herramienta no alcanza. La preparación debe culminar en una posición propia capaz de sostenerse en discusión y corregirse cuando el análisis lo exija.

La IA amplía producción y exploración; la persona conserva verificación, trazabilidad, autoridad y responsabilidad.

Diferentes maneras de entrar al mismo aprendizaje

En simple, con un ejemplo: No todas las personas leen al mismo ritmo ni procesan mejor el mismo formato. El diseño editorial ofrece texto, imagen, tablas, historias y síntesis, pero ninguna modalidad debería convertirse en barrera. Si una imagen contiene información decisiva, necesita explicación textual. Si una infografía es compleja, debe poder reconstruirse en palabras. Si una palabra en inglés es necesaria, el glosario debe hacerla accesible.

Ofrecer múltiples entradas no significa reducir la exigencia. Significa separar la dificultad conceptual relevante de obstáculos accidentales. El objetivo es que cada estudiante pueda acceder, participar y demostrar comprensión sin que una única forma de interacción monopolice el curso. Las pautas de Diseño Universal para el Aprendizaje de CAST (2024) sostienen este criterio mediante múltiples medios de implicación, representación, acción y expresión.

La agencia también implica elegir estrategias. Algunas personas leerán primero la síntesis para construir un mapa; otras preferirán avanzar linealmente. Ambas rutas son válidas si luego recorren el argumento completo. Saltar directamente a las píldoras no es una estrategia alternativa: elimina la evidencia y los límites que les dan sentido.

Una misma comprensión puede demostrarse con un mapa anotado, una defensa oral o una nota de decisión. Los formatos cambian; el estándar no: precisión conceptual, trazabilidad, alternativas consideradas y capacidad de revisión. La flexibilidad del medio no rebaja la exigencia intelectual.

La accesibilidad se planifica desde el origen. Una fotografía informativa necesita texto alternativo; una frase sobre imagen, contraste; un diagrama, orden de lectura y explicación textual; un video, transcripción o subtítulos. Esto también mejora la lectura desde teléfonos, con conectividad limitada y en situaciones donde se necesita recuperar rápidamente una idea.

En el encuentro, participar puede ser hablar, escribir, marcar una contradicción, registrar acuerdos o formular una pregunta. Una única vía confunde objetivo con formato; cualquier producción sin criterios vuelve invisible el aprendizaje. La regla es: rutas diferentes, destino intelectual compartido.

Ese destino debe anunciarse. Por ejemplo: «cualquier formato mostrará actores, información que cambia de significado, una explicación rival y la evidencia que permitiría decidir». Así pueden adaptarse soportes sin perder profundidad: la inclusión pasa a ser parte del diseño metodológico.

25 SECCIÓN · METSI · N00 EXTENSIÓN

Cómo saber si la lectura produjo aprendizaje

En simple, con un ejemplo: Chi y Wylie proponen el marco ICAP para distinguir cuatro modos de compromiso cognitivo. Una relación pasiva con el texto atiende y reconoce. Una relación activa manipula, subraya o toma notas. Una relación constructiva genera una explicación o inferencia que no estaba explícita. Una relación interactiva construye con otras personas y revisa lo producido. La referencia cambia el análisis porque evita llamar «aprendizaje activo» a cualquier movimiento visible. METSI necesita acceso a los cuatro modos y diseña el encuentro para que la actividad llegue a producción propia y contraste, no sólo a participación superficial.

Las evidencias de comprensión pueden ser pequeñas. Formular una pregunta que no estaba en el texto pero se desprende de él es evidencia. Detectar que dos conceptos se están usando como sinónimos sin serlo es evidencia. Cambiar la hipótesis del hotel frente a un episodio es evidencia. Repetir una definición sin poder aplicarla ofrece una señal mucho más débil.

Kapur denomina **productive failure** a un diseño donde un intento inicial, todavía insuficiente, prepara una comprensión posterior más profunda. La idea no celebra cualquier error. Exige que el problema sea abordable, que el costo de fallar sea seguro y que luego exista contraste o enseñanza capaz de reorganizar lo intentado. En METSI, una hipótesis inicial equivocada puede mejorar el aprendizaje si obliga a revisar supuestos antes de una decisión irreversible. Ocultarla para presentar sólo una respuesta final elimina la trayectoria. Por eso los artefactos conservan versiones.

26 SECCIÓN · METSI · N00 EXTENSIÓN

Qué hace el docente con la lectura

El documento no descarga sobre el estudiante toda la responsabilidad de comprender. El docente selecciona qué partes constituyen el núcleo, diseña actividades que hagan visible el aprendizaje y observa dónde la clase necesita otra explicación. Una dificultad repetida no se interpreta automáticamente como falta de estudio: puede señalar que el texto, la consigna o el prerrequisito requieren revisión.

Durante el encuentro, el docente no debe competir con la lectura mediante una exposición completa del mismo contenido. Puede recuperar un concepto, construir una explicación distinta o presentar un contraejemplo. Su valor aparece especialmente al calibrar: decidir cuándo una discusión necesita más precisión, cuándo una ambigüedad es productiva y cuándo el grupo está usando palabras distintas para el mismo fenómeno.

La clase también produce información para mejorar los documentos. Las preguntas frecuentes, los errores fértiles y las conexiones inesperadas alimentan versiones futuras. El sistema editorial es por lo tanto revisable. Que una N haya sido aprobada no significa que deba permanecer inmóvil si la experiencia muestra una barrera o si cambia el contexto profesional.

Cómo se conectan teoría, práctica y evaluación

En METSI, la teoría no aparece para agregar prestigio académico a una actividad. Proporciona distinciones que permiten observar y decidir mejor. La práctica no aparece para «hacer algo divertido» después de leer. Somete esas distinciones a condiciones donde deben funcionar. La evaluación no ocurre sólo al final: observa si la relación entre ambas se vuelve defendible.

Una práctica puede ser construir un mapa, entrevistar, observar un episodio, comparar alternativas o diseñar una intervención. Su calidad no se mide por la belleza del artefacto, sino por la pregunta que ayuda a responder. Una matriz prolija puede ser metodológicamente débil si sus categorías no se justifican. Un esquema incompleto puede ser valioso si vuelve visible la evidencia faltante.

La evaluación formativa usa criterios transparentes: claridad del propósito, pertinencia de evidencia, reconocimiento de supuestos, consideración de perspectivas, proporcionalidad de la intervención y capacidad de revisión. Esos criterios reaparecen en documentos diferentes porque forman parte del juicio profesional que la materia quiere construir.

En una devolución, «está bien» o «está mal» aporta poco. Resulta más útil señalar qué relación está sostenida, cuál necesita evidencia y qué decisión no puede tomarse todavía. La devolución debe conservar agencia: orientar el próximo movimiento sin reemplazar el razonamiento del estudiante.

Límites y tensiones

La lectura previa exige tiempo y puede ampliar desigualdades si se supone que todos disponen de las mismas condiciones. El curso debe anunciar con anticipación, priorizar un núcleo, ofrecer formatos accesibles y evitar que la preparación se convierta en una acumulación imposible. La estimación de 2 h 10 min a 2 h 45 min para la ruta priorizada organiza la carga, no fija un tiempo normativo ni una condición de aprobación. Si una necesidad de accesibilidad modifica esa duración, se conserva el estándar intelectual y se adapta la vía de trabajo.

La densidad también requiere calibración. Más palabras no garantizan profundidad. Un documento largo sirve cuando agrega distinciones, ejemplos, evidencia y conexiones; deja de servir cuando repite la misma idea. La auditoría editorial debe revisar comprensión, redundancia, continuidad y carga.

La homogeneidad entre documentos facilita orientarse, pero puede volverlos monótonos o forzar una sección sin función. El contrato canónico define mínimos comunes y permite variaciones justificadas. Una portada única y una estructura reconocible pueden convivir con ritmos distintos.

Finalmente, la discusión abierta necesita seguridad y rigor. Toda interpretación merece ser escuchada; no toda afirmación queda igualmente sostenida. El grupo debe distinguir respeto por la persona de evaluación crítica de la idea.

Una tensión real entre reflexión profesional y justicia de diseño

En simple, con un ejemplo: Schön ayuda a comprender al profesional como alguien que conversa con la situación, reconoce una sorpresa y revisa su repertorio mientras actúa. Esa mirada es valiosa porque rechaza la aplicación mecánica de una receta. En Hotel Horizonte invita a preguntar qué observa cada persona cuando el plan falla y cómo transforma esa observación en una nueva hipótesis.

Costanza-Chock introduce una objeción que Schön no resuelve por sí solo: ¿quién recibe el nombre de profesional, quién puede participar de esa conversación y quién absorbe el costo de lo decidido? Un equipo puede reflexionar con honestidad y conservar una frontera injusta si sólo escucha a quienes ya tienen cargo, lenguaje técnico y tiempo institucional. La práctica reflexiva mejora una decisión desde las voces presentes; la justicia de diseño obliga a examinar cómo se formó ese conjunto de voces y quién quedó afuera.

La tensión no se cierra eligiendo una autora contra el otro. Cambia el protocolo. La reflexión situada exige registrar sorpresa, interpretación y revisión. La justicia de diseño agrega representación, poder, exposición al daño y capacidad de reparación. Por eso las fichas de Mariela y Camila no son mejoras decorativas y la ausencia de una voz directa del huésped sigue siendo una pregunta. Una decisión profesional no queda defendida sólo porque el equipo pueda explicar cómo pensó. También debe mostrar a quién permitió intervenir y qué consecuencia continúa sin voz.

Existe además una tensión entre consistencia editorial y monotonía. Las secciones recurrentes deben ser reconocibles (Referentes, caso, síntesis, píldoras, glosario y referencias), pero no necesitan ocupar idéntica cantidad de páginas ni recibir imágenes forzadas. La regla visual común orienta; la composición particular responde al argumento. Repetir una infografía sólo para llenar una página debilita ambas dimensiones.

Otra tensión aparece entre profundidad y carga. Una lectura de 8.000 o 10.000 palabras puede construir un recorrido valioso o esconder una idea que cabía en dos páginas. La profundidad se reconoce cuando cada sección agrega una distinción, un mecanismo, evidencia, un límite o una consecuencia. La extensión debe justificarse por lo que permite comprender. El núcleo obligatorio, anunciado con claridad, ayuda a sostener la exigencia sin transformar la preparación en una competencia de disponibilidad horaria.

También existe tensión entre autonomía y colaboración. La lectura es individual, pero el aprendizaje no termina allí. Una persona puede construir una explicación consistente y descubrir en el encuentro que omitió una experiencia o una restricción. Revisar no significa haber leído mal: significa que el sistema de aprendizaje funcionó. La autonomía produce una posición inicial; la colaboración la somete a contraste.

Con IA, la tensión se da entre asistencia y sustitución cognitiva. Pedir un contraejemplo puede ampliar la exploración. Pedir una respuesta final y copiarla puede eliminar el esfuerzo que permite aprender. El control no consiste en contar prompts, sino en verificar si el estudiante conserva la capacidad de explicar, cuestionar y responder por el artefacto producido.

Referencias base

Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books.

Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things*. Revised and Expanded Edition. Basic Books.

Suchman, L. (2007). *Human-Machine Reconfigurations: Plans and Situated Actions*. Cambridge University Press. Reedición de *Plans and Situated Actions* (1987), donde se formuló el argumento original sobre planes y acción situada.

Costanza-Chock, S. (2020). *Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds We Need*. MIT Press.

Argyris, C., & Schön, D. A. (1996). *Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice*. Addison-Wesley.

Chi, M. T. H., & Wylie, R. (2014). "The ICAP Framework: Linking Cognitive Engagement to Active Learning Outcomes". *Educational Psychologist*, 49(4), 219–243. https://doi.org/10.1080/00461520.2014.965823

UNESCO (2024). *AI Competency Framework for Students*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000393812

CAST (2024). *Universal Design for Learning Guidelines version 3.0*. https://udlguidelines.cast.org/

Kapur, M. (2024). *Productive Failure: Unlocking Deeper Learning Through the Science of Failing*. Jossey-Bass.

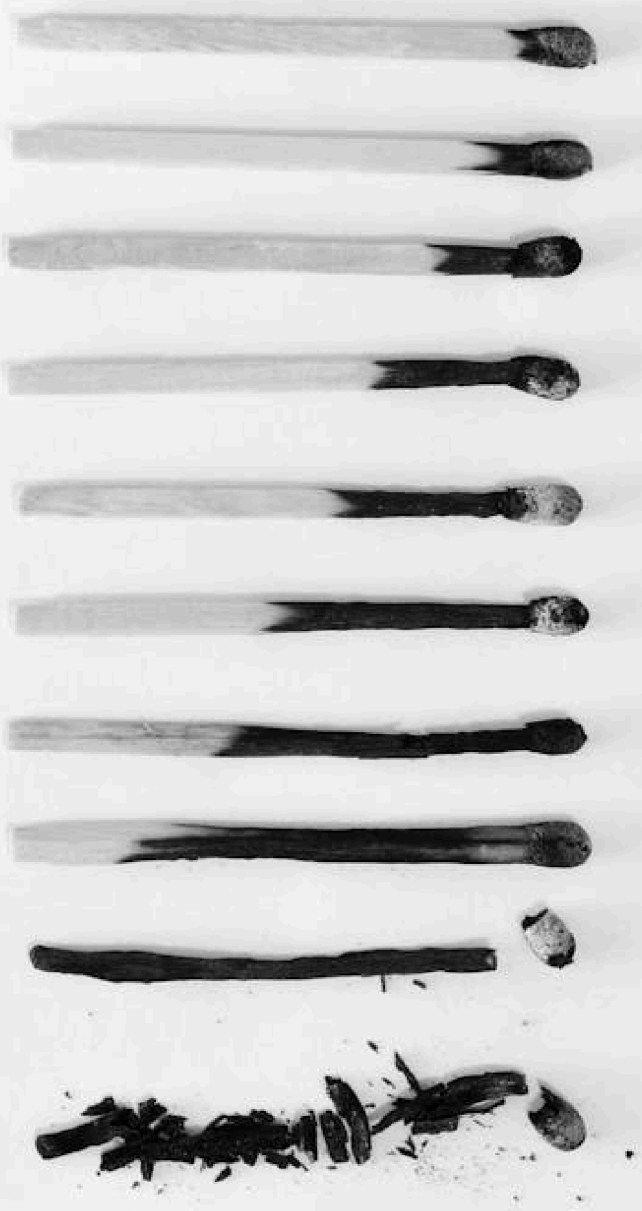
NIST (2024). *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile*. NIST AI 600-1. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1

Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). "Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(23), 8410–8415. https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111

Deslauriers, L., McCarty, L. S., Miller, K., Callaghan, K., & Kestin, G. (2019). "Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(39), 19251–19257. https://doi.org/10.1073/pnas.1821936116

Roediger, H. L., III, & Karpicke, J. D. (2006). "Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention". *Psychological Science*, 17(3), 249–255. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x

Valentini, A., & Blancas, A. (2025). *The challenges of AI in higher education and institutional responses: Is there room for competency frameworks?* UNESCO IESALC. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000394935



La secuencia vuelve visible que toda intervención consume recursos, deja huellas y necesita un criterio de cierre.